د راډیو جوړولو د کورس رهنما

د یونسکو د پروژی دفتر کویته ، پاکستان

د ۲۰۹ \ AFG \ ۲۰ پروژه



د راډیو جوړولو د کورس رهنما

۱ـ لمړی برخـه : عملـی کار

۲ـ دوهمه برخه : درسی پلان



Unesco Project Office Quetta, Pakistan
Project 209/AFG/20

چاپونکی :
د افغانستان لپاره د یونسکو د پروژی دفتر
پست بکس ۲۱۷ د عمومی پست دفتر
کویټه ۸۷۰۰۰ ، پاکستان
فبروری ۱۹۹۲

کومی نظریی چی په دی خپرونه کی بیان شوی دی حتمی نه ده چی د یونسکو د رسمی موقف سره اړه ولری او داسی قصد نه دی شوی چی دغه نظریی دی د یو هیواد او یا یوی سیمی په یو تاکلی سرحد او قلمرو پوری منحصری وی .

د درسی پروګرام عملی او نظری فهرست لمبر ۱

د جاب لمبر	د پاڼی لمبر	د جاب نوم
۱	۱	د کار کولو سامان
۲	۲	الیکتریك (بریښنا)
۳	۳	د راډیو په هکله معلومات
٤	٤_٥	د مقناطیس په هکله معلومات
٥	٦	د راډیو د پرزو نومونه
٦	۷_۸	د مقاومت په هکله معلومات
۷	۹_۱۱	د کنډنسر په هکله معلومات
۸	۱۲	د دائیود په هکله معلومات
۹	۱۳	د ټرانزیستور په هکله معلومات
۱۰	۱٤	د کویل په هکله معلومات
۱۱	۱٥	د ټرانسفرمر په هکله معلومات
۱۲	۱٦	د لوډ سپیکر په هکله معلومات
۱۳	۱۷	د برقی عناصرو لست
۱٤	۱۸	د راډیو پاور سپلائی په باب معلومات
۱٥	۱۹	آوټ پټ بلاك
۱٦	۲۰	شپږ ولټه راډیو
۱۷	۲۱_۲۷	د راډیو عوارض
۱۸	۲۸	ټیپ ریکاردر
۱۹	۲۹	میخانیکی حصه
۲۰	۳۰	د هیډ په باب معلومات
۲۱	۳۱	د رولر په باب معلومات
۲۲	۳۲	د فلای ویل یا لنگر په باب معلومات
۲۳	۳۳	د ټیپ د موټور په باب معلومات
۲٤	۳٤	دوولس ولټه ټیپ

لمړی برخه

جاب لمبر ۱

د کار سامان :

د کتاب د دویمی برخی لړی لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وګوری .

د کار کولو د سامان دندی :

پیچکښ : د نټ د خلاصولو او تینګولو لپاره پکاریږی . پیچکښ په دوه ډوله دی : یو دوه رخه پیچکښ دی چې د دوه رخه نټ لپاره استعمالیږی او بل څلور رخه پیچکښ دی چې د چورس نټ لپاره کار تری اخیستل کیږی . چورس پیچکښونه په ورو او غټو ډولونو باندی ویشل شوی دی . په دوه رخه پیچکښ کی هم واړه او غټ ډولونه شته دی نو باید د نټ مطابق پیچکښ استعمال کړو .

پلاس : پلاس د نټ یا بولټ د خلاصولو او تړلو لپاره استعمالیږی .

کټ پلاس : د ویر یا نری سیم د پری کولو لپاره پکاریږی .

ویر پلاس : د ویر د پری کولو او لوڅولو لپاره کار تری اخیستل کیږی او هر ویر چې پری لوڅیږی باید د ویر مطابق پلاس اجست کړل شی . که چیری د هغه اجست ونشی ، یا ویر پری کوی او یا ئی سم نشی لوڅولای .

اره : د اوسپنی ، اوږده نټ او داسی نورو څیزونو د غوڅولو لپاره استعمالیږی .

پینس یا چنټه : پینس د ویر ، نټ او پرزو د نیولو لپاره استعمالیږی .

د سولډرینګ پمپ : د دغه پمپ نه د قلعی د پورته کولو لپاره کار اخیستل کیږی او هره پرزه چې د پمپ په ذریعه راپورته کیږی باید لړی د هغی پایی لوڅی کړی شی او وروسته دی پرزه راوخیژی . که چیری پایی لوڅی نشی او پرزه د کاوی په زور راوخیژی ، امکان لری چې د نومورې پرزی کومه پایه ماته شی .

ګیره : ګیره د نټ او نورو څیزونو د نیولو لپاره استعمالیږی .

جاب لمبر ۲

الیکتریك (بریښنا) :

د کتاب د دویمی برخی دویم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښې وګوری .

بریښنا د هغی قوی نه عبارت ده چی په سترګو نه لیدل کیږی او په لاس نه نیول کیږی خو د اغیزو نه ئی څرګندیږی چی بریښنا شته . بریښنا په دوه ډوله ده :

۱ـ ولاړه بریښنا

۲ـ خوځنده بریښنا

۱ـ ولاړه بریښنا : هغی بریښنا ته ویل کیږی چی ځای په ځای پیدا کیږی او بیرته ورک کیږی لکه ټندر او د چکمك ډبری . ولاړه بریښنا د استفادی ور نه ده .

۲ـ خوځنده بریښنا : هغی بریښنا ته ویل کیږی چی د یو ناقل په ذریعه د یوه ځای نه بل ځای ته لیږدول کیږی لکه د بطری بریښنا ، د جنریټر بریښنا او داسی نور .

جاب لمبر ۲

د رادیو په هکله معلومات :

د کتاب د دویمی برخی دریم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وگوری .

د رادیو تمرین : رادیو د هغی واسطی یا وسیلی نه عبارت ده چی لیږدول شوی خبر او پیغام د کومی لینی اړیکی نه پرته په عین وخت کی مور ته رارسوی .

په هوا کی د څپو چټکتیا په یوه ثانیه کی دری سوه زره کیلو متره ده . کله چی څپی د فضا نه تیریږی د رادیوگانو د آنتن سره لگیږی او د آنتن پر کویل باندی یو کمزوری برقی جریان پیدا کیږی . دغه جریان د لین په ذریعه (آر ، ایف) یا د رادیو فریکانسی بلاك ته ورکول کیږی . د (آر ، ایف) بلاك دا دنده لری چی هغی فریکانسی ته چی د رادیو ستن ورباندی عیاره شوی ده لار ورکوی او نور (ایف) آرت لین ته ورکوی . وروسته نومورې فریکانسی مکسر بلاك ته ورکول کیږی . په همدی وخت کی د ایسی لیټر تولیدی شوی فریکانسی مکسر ته ورځی او هلته سره یو ځای کیږی . په مکسر کی د جمع ، تفریق او ضرب د عملیو نه وروسته باید (٤٥٥ ك ، ایس) د مکسر نه ووځی . ځکه چی د تولو رادیوگانو (آی ، ایف) یا د منځنیو فریکانسو بلاك په (٤٥٥) باندی عیار شوی دی . که چیری فریکانس د (٤٥٥ ك ، ایس) نه لږ یا زیاته وی نو د (آی ، ایف) بلاك هغی ته لاره نه ورکوی . کله چی اشاره په نومورې بلاك کی تقویه او فلټر شوه د ریکټور بلاك ته ورکوله کیږی . د ریکټور د بلاك دنده دا ده چی های (ایف) او صوتی (ایف) یا (ای ، ایف) سره بیلوی . های فریکانسی آرت لین ته او صوتی (ایف) د والیوم د کنټرول له لاری اوټ پټ یا (ای ، ایف) امپلی پائیر ته ورکول کیږی او کله چی په اوټ پټ بلاك کی ښه تقویه شو لوډ سپیکر ته ورکول کیږی . لوډ سپیکر نومورې برقی جریان په ږغ بدلوی .

جاب لمبر ٤

د مقناطيس په باب معلومات :

د کتاب د دويمی برخی څلورم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وګوری .

هر هغه جسم چی د نورو جسمونو د جذب او دفع خاصيت ولری ، مقناطيس بلل کيږی . مقناطيس په دوه ډوله دی :

١ـ طبيعی مقناطيس

٢ـ مصنوعی مقناطيس

١ـ طبيعی مقناطيس : هغه مقناطيس ته ويل کيږی چی په طبيعی ډول په کانو او غرونو کی د ډبرو په بڼه پيدا کيږی .

٢ـ مصنوعی مقناطيس : هغه مقناطيس ته ويل کيږی چی د انسانانو په ذريعه جوړيږی . د انسانانو په ذريعه دری ډوله مقناطيسونه جوړيږی :

١ـ د موږلو (مالش) په ذريعه

٢ـ د رولك يا تماس په ذريعه

٣ـ د برينښنا په ذريعه

١ـ د موږلو په ذريعه د مقناطيس جوړول : که چيری د اوسپنی يا پولادو ميله د يوی مقناطيسی ميلی سره وموږو نو له څو شيبو وروسته به ولیدل شی چی د اوسپنی يا پولادو ميلی هم د مقناطيس په څير د نورو جسمونو د جذب او دفع خاصيت پيدا کړی دی .

٢ـ د رولك يا تماس په ذريعه د مقناطيس جوړول : که چيری يوه مقناطيسی ميله د پولادو يا اوسپنی د ميلی سره يو ځای کښيږدو ، د مقناطيسی ميلی مقناطيسی خطونه د اوسپنی يا پولادی ميلی څخه تيريږی او د اوسپنی ميله هم د جذب او دفع خاصيت پيدا کوی .

٣ـ د اليکتريك په ذريعه د مقناطيس جوړول : که چيری د مسو يو پوښ لرونکی سيم په اوسپنی يا د پولادو په ميلی باندی تاو کړل شی او بيا د مسو د سيم يو سر د بطری د منفی قطب سره او بل سر ئی د بطری د مثبت قطب سره وصل شی نو د سيم نه د برينښنا د جريان په تيريدو سره پولادی ميله مقناطيسی خاصيت پيدا کوی .

د مقناطيس د جذب او دفع قوه په داين سره اندازه کيږی .

د مقناطیس خواص :

مقناطیسی جسمونه لاندنی خاصیتونه لری :

۱ـ هر مقناطیس دوه قطبونه لری چی د شمال او جنوب د قطبونو په نامه یادیږی .

۲ـ مقناطیسی خطونه تل د شمال د قطب لخوا د جنوب د قطب په لور د حرکت په حال وی .

۳ـ د مقناطیسی خطونو سختوالی په قطبونو کی د مرکز په نسبت زیات وی .

٤ـ که چیری همجنس قطبونه سره یو ځای کړل شی ، یو بل سره دفع کوی .

٥ـ که چیری یو مقناطیس پر کوچنیو توتو باندی وویشل شی د هری توتی شمال قطب ، شمال لوری او جنوب قطب ئی ، جنوب لوری ته درپږی .

جاب نمبر ٥

د راډیو د پرزو نومونه :

د کتاب د دویمی برخی پنځم نمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وګوری .

د راډیو بلاکونه د لاندنیو پرزو نه جوړ شوی دی :

١ـ مقاومت یا رزیستنس

٢ـ کنډنسر (کپیستر) یا خازن

٣ـ کویل یا سیم پیچی

٤ـ دائیود

٥ـ ناقل جسمونه

٦ـ ترانسفرمر

٧ـ لوډ سپیکر .

جاب لمبر ٦

د مقاومت په باب معلومات :

د کتاب د دویمی برخی شپږم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وګوری .

١ـ د مقاومت تمرین : هر عکس العمل یا خنډ چی په یو ناقل کی د جریان او ولتیج په وړاندی منځ ته راځی ، له مقاومت څخه عبارت دی . یا په بله ژبه هر هغه مواد چی د جریان او ولتیج د لږوالی یا د هغه د مخنیوي سبب وګرځی ، له مقاومت څخه عبارت دی . مقاومت د جوړښت په لحاظ پر دری ډوله دی :-

١ـ سیمی مقاومت

٢ـ کاربنی مقاومت

٣ـ کاشی مقاومت

مقاومت د استعمال له نظره پر دری ډوله دی :

١ـ بدلیدونکی (متحول) مقاومت

٢ـ نیم بدلیدونکی مقاومت

٣ـ ثابت مقاوت

١ـ بدلیدونکی مقاومت : هغه مقاومت ته ویل کیږی چی قیمت ته ئی هر وخت تغیر ورکول کیږی لکه والیم کنټرول .

٢ـ نیم بدلیدونکی مقاومت : هغه مقاومت ته ویل کیږی چی قیمت ئی کله کله تغیر کوی لکه د ټیپ د موټور د اجست مقاوت .

٣ـ ثابت مقاومت : هغه مقاومت ته ویل کیږی چی قیمت ئی تل ثابت وی . که چیری مقاومت وسوځی باید په هماغه اندازه بل مقاومت ئی په ځای ولګول شی . مقاومت په راډیو کی د (w ١/٤) نه تر (w ٢) پوری وی او نورو‌ی مقاومت له کاربنی مقاومت نه عبارت دی . کوم مقاومتونه چی د (w ٢) نه زیات وی د سیمی مقاومت څخه عبارت دی . په مقاومت کی دوه څیزونه ډیر مهم دی لکه د مقاومت طاقت چی په (ډبلیو) سره ښودل کیږی او پخپله مقاومت چی په اوم سره ښودل کیږی .

د مقاومت د پیژندلو لپاره دوه لاری شته دی :

١ـ لږی دا چی پخپله په مقاومت باندی قیمت لیکل شوی وی .

۲ـ او دویم دا چی د کلر کور په مرسته پیژندل کیږی . د مقاومت واحد اوم دی .

۱ـ یو کیلو اوم = ۱۰۰۰ اوم

۲ـ یو میگا اوم = ۱۰۰۰ کیلو اوم

د کلر کور جدول

د حلقی رنگ	لړی حلقه	دویمه حلقه	دریمه حلقه	د حلقی رنگ	لړی حلقه	دویمه حلقه	دریمه حلقه
تور	۰	۰	۰	زرغون	۵	۵	۵
نصواری	۱	۱	۱	آبی	۶	۶	۶
سور	۲	۲	۲	بنفشی	۷	۷	۷
نارنجی	۳	۳	۳	خړ	۸	۸	۸
ژیړ	٤	٤	٤	سپین	۹	۹	۹

څلورمی حلقی ته د مقاومت تولرانس ویل کیږی . که چیری د څلورمی حلقی رنگ طلائی وی نو تولرانس ئی (+ – ۵ ٪) دی او که چیری د څلورمی حلقی رنگ د سپینو زرو رنگ ته ورته وی ، تولرانس ئی (+ – ۱۰ ٪) دی . که چیری څلورمه حلقه هیڅ دول رنگ ونلری نو پدی صورت کی د مقاومت تولرانس (+ – ۲۰ ٪) دی .

مثال : که چیری د کوم مقاومت د لړی حلقی رنگ ژیړ ، د دویمی حلقی رنگ ئی سور ، د دریمی حلقی رنگ ئی نارنجی او د څلورمی حلقی رنگ ئی نقره ای وی ، مقاومت ئی پیدا کړی ؟

ځواب : د دغو رنگونو قیمت د پورتنی جدول له مخی پیدا کوو . گورو چی د ژیړ رنگ قیمت (٤) ، د سره رنگ قیمت (۲) ، د نارنجی رنگ قیمت (۳) او د نقره ای رنگ قیمت (+ – ۱۰ ٪) دی . په پیل کی د لړنی حلقی د رنگ قیمت چې (٤) دی لیکو او وروسته د دویمی حلقی قیمت لیکو . د دریمی حلقی عدد موږ ته د صفرونو شمیر رابنیی . څرنگه چی په دغه مثال کی د دریمی حلقی قیمت (۲) دی نو له دوو بنی خواو نه دری صفرونه ایږدو . څرنگه چی د څلورمی حلقی قیمت (+ – ۱۰ ٪) دی نو دغه رقم د عددونو بنی ارخ ته لیکو او وایو چی د نومورې مقاومت قیمت دا دی : + – ۱۰ ٪ ٤۲۰۰۰ .

جاب لمبر ۷

د کنډنسر په باب معلومات :

د کتاب د دویمی برخی اووم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وکوری .

که چیری دوه فلزی صفحی له یو بل سره موازی کښیښودلی شی په داسی حال کی چی په منځ کی ئی یو ډول عایق موجود وی ، نو هغی ته کنډنسر ویل کیږی . د کتاب د دویمی برخی د اووم لمبر جاب په شکل کی د (A) او (C) پلیټونه د هوا په ذریعه ، سره بیل شوی دی . د (A) نه مطلب انود او د (C) نه مطلب کتود دی . که چیری د کنډنسر د (A) پلیټ د بطری د مثبت ارخ سره او د (C) پلیټ د بطری د منفی ارخ سره وصل کړو ، په نتیجه کی به د بطری د منفی قطب څخه الیکترونونه د کنډنسر د (C) پلیټ ته لاړ شی . په دغه خاص حالت کی د (A) په پلیټ کی الیکترونونه لږ او د (C) په پلیټ کی زیات دی . نو ویلای شو چی په دغه حالت کی کنډنسر چارج شوی دی . د کنډنسر د دوو پلیټونو ترمنځ د بریښنا د ساحی خطونه شته دی . دغه خطونه د انود نه پیل کیږی او پر کتود باندی پای ته رسیږی . دغه برقی ساحه په سترګو نه لیدله کیږی . یعنی یوه خیالی ساحه ده .

د کنډنسر د چارج کیدلو په وخت کی د بریښنا انرژی د بریښنا په ساحه کی ذخیره کیږی او تر هغه وخته پوری په برقی ساحه کی پاتی کیږی ترڅو چی د کنډنسر سره بطری وصلی کړی شی . کله چی کنډنسر چارج وی نو یوه اندازه الیکترونونه د بطری د منفی ترمینل څخه کنډنسر ته ورځی او په عین وخت کی په همدی شمیر الیکترونونه د کنډنسر څخه د اتصالی لین په ذریعه د بطری مثبت ترمینل ته ورځی .

کنډنسر د لاندنیو مقصدونو لپاره استعمالیږی :

۱ــ د بریښنا د انرژی د ذخیره کولو لپاره

۲ــ د متناوب ولټیج څخه د مستقیم ولټیج د بیلولو لپاره

۳ــ د مستقیم ولټیج د تیریدلو څخه د مخنیوی لپاره

٤ــ او د متناوب ولټیج د آسانه تیرولو لپاره .

د کنډنسر د اندازه کولو واحد فیراد دی . څرنګه چی فیراد ډیر لوی واحد دی نو موږ د هغه په ځای میکرو فیراد ، نینو فیراد او پیکو فیراد استعمالوو

1 F = 1000000 = 10 MF
1F =1 0000000000 = 10 NF
1 F = 1000000000000 = 10 PF
1 F = 1000 NF = 1MF
1000 PF = 1 NF
1 MF = 1000000 PF

که چیری هغه چارج چی د کنډنسر پر پلیټونو باندی ذخیره کیږی په (Q) سره ، د بریښنا جریان په (I) سره او وخت په (T) سره وښیو نو دغه فرمول لاس ته راځی : (Q = (T) x (I) .

همدارنګه که چیری کپیټانس په (C) سره ، برقی چارج په (Q) سره او هغه ولټیج چی د کنډنسر سره وصل کیږی په (V) سره وښیو ، نو لرو چی : C=Q/V

هر کنډنسر د خپل عایق په نامه یادیږی . که د کنډنسر عایق کاغذ وی نو کاغذی کنډنسر ورته ویل کیږی . که چیری د کنډنسر عایق هوا وی نو هوائی کنډنسر ورته ویل کیږی . که د کنډنسر عایق پلاستیک وی ، د پلاستیکی کنډنسر په نامه یادیږی او که چیری د کنډنسر عایق سرامک وی ، د سرامکی کنډنسر په نامه یادیږی .

د لاندې عواملو په مرسته د کنډنسر کپیټانس زیاتیدلای شی :

۱ـ هر څومره چی د کنډنسر د پلیټونو ترمنځ واټن لږ وی ، کپیټانس ئی لږ کیږی .

۲ـ هر څومره چی د کنډنسر د پلیټونو مجموعی ارتوالی زیات وی ، کپیټانس ئی زیاتیږی .

۳ـ هر څومره چی د کنډنسر عایق د غوره جنسیت لرونکی وی ، کپیټانس ئی زیاتیږی .

کنډنسر د قیمت له نظره پر دوه ډوله دی :

۱ـ ثابت کنډنسر : هغه کنډنسر چی کپیټانس ئی نه بدلیږی لکه سرامک کنډنسر ، مائیکا کنډنسر او نور .

۲ـ بدلیدونکی کنډنسر : د هغه کنډنسر نه عبارت دی چی کپیټانس ئی زموږ په خوښه بدلیږی لکه شانه کنډنسر .

د کنډنسرونو قیمت په دوه ډوله پیدا کولای شو . یو دا چی پخپله په کنډنسر باندی د هغه قیمت لیکل شوی وی ، او بل د مقاومت د پیدا کولو د طریقی په څیر د کلر کور په مرسته د کنډنسر قیمت پیدا کیدای شی . کنډنسر کښتو فریکانسو ته مقاومت وربښی او لوړو فریکانسو ته لار ورکوی .

نیم بدلیدونکی کنډنسر : هغه کنډنسر ته ویل کیږی چی قیمت ئی کله کله بدلیږی لکه تریمر . د کنډنسر دریم عدد د هغه د صفرونو شمیر راښیی . دغه خبره یوازی د سرامک کنډنسرونو په باب صدق کوی او په نورو کنډنسرونو باندی د هغو ثابت قیمت لیکل شوی وی او د هغو په باب صفرونو ته اړتیا نشته .

رنگ	رقم	د اعشاری ضریب	تولرانس	رنگ	رقم	د اعشاری ضریب	تولرانس
تور	۰	د ۱۰ طاقت	۱ ضریب	آبی	٦	۱۰	۱۰۰۰۰۰۰
نصواری	۱	۱۰	۱۰	بنفشی	۷	۱۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
سور	۲	۱۰	۱۰۰	خاکی	۸	متحول ۱۰	۰،۰۱
نارنجی	۳	۱۰	۱۰۰۰	سپین	۹	متحول ۱۰	۰،۱
ژیړ	٤	۱۰	۱۰۰۰۰	نقره ای	–	متحول ۱۰	۰،۰۱ ۱۰٪ + –
زرغون	۵	۱۰	۱۰۰۰۰۰	بی رنگ	–	متحول ۱۰	۰،۱ ۵٪ + –

جاب لمبر ۸

د دائیود په هکله معلومات :

د کتاب د دویمی برخی اتم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وګوری .

دائیود د نیمه هادی موادو لکه سلیکان او جرمانیوم څخه جوړ شوی دی .

د دائیود د استعمال ځایونه :

۱ـ د ایکشن کولو لپاره استعمالیږی یعنی د ایکشن په مرسته لوړه فریکانسی د ټیټی فریکانسی نه بیلوی .

۲ـ د ریکیټ فائیر لپاره د استفادی وړ ګرځی یعنی د دغی عملیی په مرسته متناوب ولټیج په مستقیم ولټیج باندی بدلیږی . دائیود یوی خوا ته جریان تیروی او بلی خوا ته ئی نه تیروی . دائیود دوه الیکترونونه لری چی یو ئی انود دی چی په (A) سره او بل ئی کتود دی چی په (C) سره ښودل کیږی . که چیری وغواړو چی د دائیود نه کار واخلو نو باید بطری ورسره وصلی کړو . که چیری د بطری مثبت ترمینل د دائیود د انود لوری سره او د بطری منفی ترمینل د دائیود د کتود لوری سره وصل کړل شی نو دغه ډول اتصال ته فارورد بیاس ویل کیږی . که چیری د دائیود د انود لور د بطری د منفی ترمینل سره او د دائیود د کتود لور د بطری د مثبت ترمینل سره وصل کړو نو د هغو اتصال ته ریورس بیاس (Reversbias) ویل کیږی .

جاب لمبر ۹

د ټرانزیستور په باب معلومات :

د کتاب د دویمی برخی نهم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وکوری .

ټرانزیستور له یو دول رادیوئی عنصر څخه عبارت دی چی د نیمه هادی موادو لکه جرمانیوم او سلیکان نه جوړ شوی دی . ټرانزیستور د بیلابیلو فریکانسو د تقویه کولو لپاره استعمالیږی . د ټرانزیستور د استعمال ځایونه ورځ په ورځ زیاتیږی . د ټرانزیستور ټیته بیه ، لږ وزن او اوږد عمر د هغه د غوره صفتونو څخه دی .

په حقیقت کی د دوو دانیودونو د اتصال نه جوړ شوی ټرانزیستور په دوه ډوله دی ، چی یو ئی (پی ، این ، پی) او بل ئی (این ، پی ، این) دی .

ټرانزیستور دری الکترونونه لری ، که چیری وغواړو چی د بریښنا یو کمزوری جریان تقویه کړو د ټرانزیستور په ذریعه ئی تقویه کولای شو . پدی توکه چی نومورې جریان په سکنل ډول سره د ټرانزیستور بیس ته ورکوو . په دغه صورت کی جریان د ټرانزیستور پواسطه تقویه کیږی او بیا تقویه شوی جریان د کلکټور څخه خارجیږی . د ټرانزیستور د فعال کولو لپاره باید بطری ورسره وصلی کړی شی . د ټرازیستور د کار کولو په وخت کی د الیکترونونو حرکت د ایمټور د تیر مخالف وی یعنی هر لوری ته چی د تیر سمت وی ، د الیکترونونو سمت د هغه مخالف وی . که چیری په یوه سرکت کی د (این ، پی ، این) ټرانزیستور وصل وی ، د ایمټور سره د بطری منفی ترمینل وصل کیږی او که چیری په یوه سرکت کی د (پی ، این ، پی) ټرانزیستور وصل وی ، د ایمټور سره د بطری مثبت قطب وصل کیږی ، چی لږی ئی د کامن بیس سرکت نه ، دویم ئی د کامن ایمټور سرکت نه او دریم ئی د کامن کلکټور سرکت نه عبارت دی . د لیکل شویو شکلونو نه ، دی نتیجی ته رسیږو چی :

۱ـ کامن بیس : د کامن بیس په ذریعه د لوړی فریکانسی نه اندازه گین په لاس راځی .

۲ـ کامن ایمټور : د کامن ایمټور په ذریعه زیات کین لاس ته راځی ، له دی امله زیات استعمالیږی په تیره بیا د دغه ډول سرکت نه د منځنی فریکانسی د تقویه کولو لپاره کار اخیستل کیږی .

۳ـ کامن کلکټور سرکت : د کامن کلکټور سرکت کین لږ دی . دغه ډول سرکت په آوټ پټ ستیج کی استعمالیږی .

جاب لمبر ۱۰

د کویل په باب معلومات :

د کتاب د دویمی برخی لسم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وګوری .

کویل د یوی پوښ لرونکی سیم پیچی نه عبارت دی چی نومورې سیم په یو عایق باندی پیچل شوی دی . که چیرې د پوښ لرونکی سیم یو سر د بطری د منفی قطب سره او د سیم بل سر د بطری د مثبت قطب سره وصل کړو نو و به وینو چی په پوښ لرونکی سیم کی برقی جریان پیدا کیږی او د سیم په خواوشا کی مقناطیسی ساحه تولیدیږی . که چیرې د بطری جریان په کویل باندی بند کړل شی ، مقناطیسی خطونه د کویل حلقی قطع کوی او مرکز ته ځان رسوی . د دغو مقناطیسی خطونو د قوی اندازه په هانوی سره سنجول کیږی او په (ایل) سره ښودل کیږی .

د ټرانسفرمر په باب معلومات :

د کتاب د دویمی برخی یوولسم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وکوری .

ټرانسفرمر له دوو یا زیاتو سیم پیچیو نه عبارت دی چی د فلزی لوحو په ذریعه ، سره بیلی شوی دی . د بریښنا جریان د یوی سیم پیچی نه د مقناطیسی خطونو په بنه د لوحو په ذریعه بلی سیم پیچی ته لیږدول کیږی .

د ټرانسفرمر لمړنی سیم پیچی ته پرایمری ویل کیږی او په (P) سره ښودل کیږی ، او دویمی سیم پیچی ته ئی سکنډری ویل کیږی چی په (S) سره ښودل کیږی .

ټرانسفرمر په دوه ډوله دی :

۱ــ زیاتونکی ټرانسفرمر

۲ــ لږونکی ټرانسفرمر

۱ــ زیاتونکی ټرانسفرمر : په دغه ډول ټرانسفرمر کی د سکنډری سیم پیچی حلقی ، د پرایمری په نسبت لږی وی . له دی کبله هغه ولټیج چی د پرایمری نه سکنډری ته لیږدول کیږی ، د سکنډری د سیم پیچی د حلقو په اندازه وی ، په نتیجه کی د سکنډری ولټیج ، د پرایمری د اندازی نه لږ وی .

۲ــ لږونکی ټرانسفرمر : په دغه ډول ټرانسفرمر کی د سکنډری کړی ، د پرایمری په نسبت زیاتی وی ، نو له دی کبله پر سکنډری باندی زیات ولټیج تولید کیږی خو جریان ئی د پرایمری په نسبت لږ کیږی .

د لوډ سپیکر په باب معلومات :

د کتاب د دویمی برخی دوولسم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وګوری .

لوډ سپیکر د آواز د خپرولو دنده ترسره کوی او تقویه شوی برقی جریان په ږغ بدلوی . لوډ سپیکر پخپله یوه خوا کی مقناطیس ، په بله خوا کی کاغذی پرده او په منځ کی د بیرته لیږدولو یو کویل لری . که چیری د لوډ سپیکر پرده زړه او یا پری شوی وی ، لوډ سپیکر سم کار نشی کولای او د رادیو په آواز کی به د پك پك غوندی ږغ واوریدل شی . داسی هم پیښیږی چی کله رادیو چالانه شی او کله بیا بیرته غلی شی او یا کله چی رادیو چالانه وی ورو ورو کمزوری شی او په پای کی غلی شی پدی صورت کی به د لوډ سپیکر لین ، د لوډ سپیکر په دننه یا بهر کی شارت شوی وی او یا کله کله تری لیری کیږی . که چیری لین د لوډ سپیکر په دننه کی شارت شوی وی ، باید نوی لوډ سپیکر ور ولګول شی او که چیری نوی لوډ سپیکر نه وی نو باید د لوډ سپیکر د واپسی کویل په ډیر احتیاط سره را وایستل شی او په ځای ئی نوی کویل ور ولګول شی . خو که چیری لین د لوډ سپیکر په بهر کی شارت شوی وی نو باید زوړ لین ئی ور بدل کړل شی او په عوض کی ئی نوی پوښ لرونکی لین ور ولګول شی ، په دغه صورت کی به د لوډ سپیکر عوارض لیری شی .

جاب لمبر ۱۲

د برقی عناصرو لست :

د کتاب د دویمی برخی دیارلسم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وکوری .

۱ـ ثابت مقاومت

۲ـ بدلیدونکی مقاومت

۳ـ نیم بدلیدونکی مقاومت

٤ـ ترمستور

٥ـ کنډنسر

٦ـ الیکترولایتیك کنډنسر

۷ـ متحول کنډنسر

۸ـ نیم متحول کنډنسر

۹ـ کوئل

۱۰ـ متحول کوئل

۱۱ـ ترانسفرمر

۱۲ـ متحول ترانسفرمر

۱۳ـ دائیود

۱٤ـ ترانزیستور

۱٥ـ ای سی

۱٦ـ آنتن

۱۷ـ آرت لین

۱۸ـ تانکه شوی لین

۱۹ـ غیر تانکه شوی لین

۲۰ـ فیوز

۲۱ـ سویچ

۲۲ـ لوډ سپیکر

۲۳ـ بطری

۲٤ـ دوولس ولټه بطری

۲٥ـ میکروفون

۲٦ـ ولټ متر

۲۷ـ امپیر متر

۲۸ـ موټور

۲۹ـ جنریټر

۳۰ـ هیډ

جاب لمبر ١٤

د رادیو پاور سپلایی په باب معلومات :

د کتاب د دویمی برخی څوارلسم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وګوری .

پاور سپلایی څرنګه چی د نامه نه ئی څرګندیږی ، د رادیو لپاره د تغذیی یا د انرژی د چمتو کولو او تنظیمولو دنده په غاړه لری . کومی رادیوګانی یا الیکترونیکی وسیلی چی یوازی په بطری سره کار کوی ، تغذیه ئی په مستقیمه توګه د بطری نه کیږی او هغه الیکترونیکی وسیلی چی هم په بطری او هم په (آی سی) جریان سره کار کوی ، د (آی سی) د جریان د بدلولو او یا په (دی سی) کی د مخصوص بلاک له لاری کار کوی چی پاور سپلایی ورته ویل کیږی .

په عمومی توګه د رادیو او ټیپ پاور سپلایی په دوه ډوله دی :

١ـ ثابت پاور سپلایی : دغه ډول پاور سپلایی د یو ثابت ولټیج لپاره وی . د مثال په توګه (٩ ولټ) ، چی د (٩ ولټ) نه لږ کیدلای نشی او زیاتیدلای هم نشی .

٢ـ متحول پاور سپلایی : په دغه ډول پاور سپلایی کی ولټیج او جریان د قبضی په ذریعه بدلیږی لکه د ځینو رادیوګانو قبضه چی تغیر کوی .

د ثابت پاور سپلایی جوړښت : دغه ډول پاور سپلایی د یوه سټیپ آپ ټرانسفرمر ، دوه دائیودونو ، یو کنډنسر او یو مقاومت څخه جوړ شوی دی .

جاب لمبر ۱۵

آوټ پټ بلاک :

د کتاب د دویمی برخی پنځلسم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وکوری .

د آوټ پټ امپلائیر کلمه د دوو انګریزی حروفو نه جوړه شوی ده لکه ای ایف امپلائیر . ای د اډیو یا صوتی فریکانس په معنی ده او امپلائیر د تقویه کوونکی معنی ورکوی . دغه بلاک څرنګه چی د نامه نه ئی معلومیږی یوازی او یوازی صوتی فریکانسی تقویه کوی او د راډیو خروجی بلاک کنټل کیږی . د آوټ پټ بلاک په عمومی توګه په څلور ډوله دی :

۱ـ ګلاس

۲ـ پیشپول

۳ـ کهپلینټری سمینټری

٤ـ منګل اینډید

۱ـ۲ـ د ګلاس او پیشپول آوټ پټ : په دغه آوټ پټ کی دوه پاور یا آوټ پټ ټرانسفرمرونه په پیشپول ډول ټرټل شوی دی او دوه ټرانسفرمرونه پکښی استعمال شوی دی ، چی یو ئی د آوټ پټ ټرانسفرمر دی چی د لوډ سپیکر سره ارتباط لری او بل ئی د ان پټ ټرانسفرمر دی چی د ډرایور د ټرانزیستورونو سره ارتباط لری او یو یا دوه ډرایور ټرانزیستورونه لری .

۳ـ کهپلینټری سیمینټری سرکټ : په دغه سرکټ کی څلور ټرانزیستورونه لګول شوی دی . ان پټ ټرانسفرمر او آوټ پټ ټرانسفرمر پدی سرکټ کی نه استعمالیږی ، بلکه په دغه سرکټ کی دائیود استعمال شوی دی . نو له دی امله د نورو سرکټونو سره د هغه توپیر پیدا کولای شو لکه څرنګه چی د کتاب د دویمی برخی د پنځلسم لمبر جاب په شکل کی ښودل شوی دی .

٤ـ منګل اینډید آوټ پټ : دغه بلاک هم د ګلاس پیشپول په توګه صوتی فریکانسی تقویه کوی . یوازنی توپیر ئی د ګلاس پیشپول سره دا دی چی په ګلاس او پیشپول کی (ای ان پټ) لګول شوی دی ، لاکن په منګل اینډید کی یوازی (ان پټ) ټرانسفرمر چی سکندری ئی دوه کویلونه لری نصب شوی دی .

جاب لمبر ۱۶

شپږ ولټه رادیو :

د کتاب د دویمی برخی شپارسم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وګوری ۰

په شپږ ولټه رادیو کی لاندنی پرزی شاملی دی :

ترانزیستور	25A55	کنډنسر	80PF	مقاومت	1.5K
ترانزیستور	25A56	کنډنسر	100MFD	مقاومت	12K
ترانزیستور	25A111	کنډنسر	220PF	مقاومت	3.3K
ترانزیستور	25A117	کنډنسر	10PF	مقاومت	120K
ترانزیستور	25A214	کنډنسر	100MFD	مقاومت	68 ohm
ترانزیستور	258178*2	کنډنسر	100MFD	مقاومت	1K
مقاومت	10K	کنډنسر	.002	مقاومت	68 ohm
مقاومت	2K	کنډنسر	.01	مقاومت	390 ohm
مقاومت	15K	کنډنسر	.01	مقاومت	6.8K
مقاومت	33K	کنډنسر	2UPD	مقاومت	120 ohm
مقاومت	120K	کنډنسر	.02	لوډ سپیکر	L.S 8 ohm
مقاومت	4.7K	کنډنسر	.02	دائیود	D1
مقاومت	30 ohm	کنډنسر	3PF	والیوم	s1,s2
مقاومت	1.5K	کنډنسر	5PF	ترانسفرمر	اوټ پټ
مقاومت	33K	کنډنسر	10MFD	ترانسفرمر	ان پټ
مقاومت	33K	کنډنسر	330PF		
مقاومت	62 ohm	کنډنسر	2200PF		
مقاومت	1.5K	کنډنسر	.005		
مقاومت	10K	کنډنسر	.01		
کنډنسر	100MFD	کنډنسر	3.3K		
کنډنسر	100MPP	مقاومت	1.5K		

د رادیو عوارض :

د کتاب د دویمی برخی اوولسم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وکوری .

۱ـ که چیری رادیو بیخی غلی وی :

که چیری رادیو بیخی غلی وی نو له هر څه نه مخکی دی د رادیو پاور سپلای وکتل شی . خو که چیری رادیو په (ای سی) جریان سره کار کوی نو لمړی دی هغه ساکټ وکتل شی کوم چی رادیو ته بریښنا ورکوی . که چیری دادګیرنه حاصله شوه چی نومورې ساکټ جوړ دی نو بیا دی د میکر په ذریعه د رادیو د پاور سپلای پرائمری وکتله شی . که چیری هغه هم جوړه وه بیا دی د ټرانسفرمر سکندری وکتله شی . که ټرانسفرمر هم جوړ وو ، دائیودونه دی وکتل شی او په پای کی دی د کنډنسر فلټر وڅیړل شی .

که چیری رادیو په DC جریان یا بطریو سره کار کاوه ، نو بطری دی هم وکتلی شی چی ختمی شوی نه وی . که چیری بطری هم فعالی وی ، نو د مثبت او منفی سپرینګ دی وڅیړل شی ترڅو زنګ ئی نه وی کړی یا کوم پلاستیک نه وی نیولی او وروسته دی د مثبت او منفی لینونه وکتل شی کوم چی سرکټ ته راځی ترڅو پری شوی نه وی . بیا دی Off – On سویچ تر نظر تیر کړل شی ترڅو خراب شوی نه وی .

کله چی د پاور سپلائی د جوړوالی دادګیرنه درته حاصله شوه نو بیا لوډ سپیکر وګوری . لوډ سپیکر د میګر په ذریعه آزمایښت کړی . داسی چی د میګر قبضه په (اوهم ۱۰x۱) باندی ودروی او د میګر پارادونه د لوډ سپیکر د لینونو سره ومښلوی . که چیری د لوډ سپیکر څخه د کریک کریک آواز واوریدل شو ، نو لوډ سپیکر جوړ دی او که نه نو لاندنی عوارض په لوډ سپیکر کی موجود دی :

ـ د ږغ کویل خراب دی او یا د لوډ سپیکر لین د بادی په برخه کی شارټ شوی دی .

همدغه راز که چیری لوډ سپیکر جوړ وو نو پاور اوټ پټ دی وکتل شی . لمړی د (ان پټ) ټرانسفرمر ، پرائمری ته نژدی د میګر سره موازی نیسو . که چیری د لوډ سپیکر څخه د کریک کریک آواز راغی نو (اوټ پټ) جوړ دی او که نه نو لاندنی عوارض پکښی موجود دی :

ـ ټرانسفرمر شارټ یا پری شوی دی .

ـ د اوټ پټ ټرانزیستور د ایمټور مقاومت خراب شوی دی .

ـ د پاور ترانزیستورونو څخه د یوه ترانزیستور ایمتور او د بل ترانزیستور کلکتور سره شارټ شوی دی .

ـ او یا د ان پټ ترانسفرمر پرائمری یا سکنډری پرې ده .

پدی وخت کی دی لمړی (ای ایف) امپلائیر وکتل شی . بیا دی د والیوم کنټرول پر منځنی پښی باندی قاوه کښیښودله شی . باید د لوډ سپیکر څخه د بریښنا ۵۰ سایکل صحیح آواز واوریدل شی . یا دا چی باید کوته لنده کړل شی او د والیوم پر منځنی پښی باندی کښیښودله شی . پدی وخت کی باید د لوډ سپیکر څخه د کریك آواز واوریدل شی . که چیری د لوډ سپیکر څخه د کریك آواز واوریدل شو نو اوټ پټ بلاك جوړ دی ، که نه نو لاندنی عوارض پکښی موجود دی :

ـ په عمومی توګه په لمړنی (ای ، ایف) کی یو یا دوه ترانزیستورونه استعمال شوی دی . د اوټ پټ د خرابوالی په صورت کی یا خو کوم ترانزیستور خراب شوی دی او یا د کوم ترانزیستور د ایمتور مقاومت پرې شوی دی .

ـ یا به د بائیپاس کنډنسر پرې شوی وی .

ـ او یا به د کلکتور مقاومت قطع وی .

که چیری په اوټ پټ کی دغه عوارض موجود وی ، نو باید زړه پرزه تری لیری شی او په ځای ئی نوی پرزه ور ولګوله شی .

خو که چیری لمړنی (ای ، ایف) جوړ وی نو بیا د دیکتور بلاك ګورو . د دغه مقصد لپاره د لمړنی ای ، ایف ـ آی ، ایف ترانسفرمر اشاره د ترانزیستور په کلکتور باندی د سیګنل جنریټر په ذریعه تطبیق کوو . که چیری د لوډ سپیکر نه آواز واوریدل شو ، نو د دیکتور بلاك جوړ دی او که نه نو لاندنی عوارض پکی موجود دی :

ـ د (آی ، ایف) ترانزیستور خراب دی .

ـ د آی ، ایف اوټ پټ ترانسفرمر د سکنډری یا پرائمری لین د پوښ یا خولی په برخه کی شارټ شوی دی .

ـ دائیود خراب دی یا لیکی لری .

ـ د والیوم کنټرول مقاومت پرې شوی دی .

ـ د آی ، ایف ترانسفرمرونو ویرینګ ډیر کلك شوی دی .

ـ چاپی سرکټ مات شوی دی .

بناپر دی د (آی ، ایف) سرکټ دی وکتل شی او د (آی ، ایف) ترانسفرمرونو هسته دی د

پیچکښ په ذریعه ښی او کینې خوا ته وخرخوله شی . که چیری اشاری بدلیږی نو (آی . ایف) ترانسفرمرونه جوړ دی او که نه نو لاندنی عوارض پکښې موجود دی :

ـ لړنی (آی ، ایف) ترانسفرمر به خراب شوی وی یا به ټی کوم ویر پری شوی وی او یا خو به د پوښ یا خولی په برخه کی شارټ شوی وی .

ـ وروستی یا منځنی ترانسفرمر به خراب شوی دی .

ـ لړنی یا دویم (آی ، ایف) ترانزیستور به خراب شوی وی .

ـ د ترانزیستورونو د ایمټور مقاومت به خراب یا پری شوی وی .

ـ کوم کنډنسر به شارټ شوی وی ، خو که چیری دا هم جوړ وو نو بیا انټینا سرکټ کوږو .

ـ کنورټر ترانزیستور به خراب شوی وی .

ـ د ترانزیستور د ایمټور یا بیس کوم کنډنسر به خراب وی یا به شارټ شوی وی .

ـ د آنټن کویل به ، د سرکټ د کوم لین په برخه کی شارټ شوی وی .

ـ شانه کنډنسر یا کوم ټریمر به شارټ شوی وی .

ـ ایسی لیټر دی وکټل شئ . که چیری د کنورټر د جوړوالی په باب دادګیرنه حاصله شوه ، نو ایسی لیټر ګورو . د ایسی لیټر د کټلو نه مخکی هسته ښی او کینې خوا ته ګرځوو . که چیری په لوډ سپیکر کی د فریکانسو تغیر ولیدل شو نو څرګندیږی چی ایسی لیټر جوړ دی او که نه نو لاندنی عوارض پکی موجود دی :

ـ د ایسی لیټر ترانزیستور به زیاته لیکی ولری .

ـ د ایسی لیټر کویل به شارټ یا پری شوی وی .

ـ فیډر کنډنسر به خراب شوی وی .

ـ د ایمټور کنډنسر به خراب شوی وی .

ـ یا به ګینګ کنډنسر یا شانه خرابه شوی وی .

۲ـ د رادیو د ږغ کمزورتیا :

که چیری د رادیو ږغ د خپلی اندازی نه کمزوری وی ، نو لاندنی عوارض پکی موجود دی :

ـ د بطری بریښنا به کمزوری وی .

ـ ترانزیستور به لیکی ولری یا به کمزوری وی .

ـ د لوډ سپیکر د ږغ کویل به د لوډ سپیکر د بادی په برخه کی لږ شانته شارټی ولری .

ـ د ایمټور بائیپاس کنډنسر به ډیر کمزوری وی .

ـ د اوټ پټ ټرانسفرمرونو ویرونه به سره شارټ شوی وی .

ـ د (ای ، جی ، سی) د لین بائیپاس کنډنسر به خراب یا کمزوری وی .

ـ د فلټر سرکټ بائیپاس کنډنسر به خراب شوی وی .

ـ د انټن د کویل تار به د کوم څیز سره مښلی او یا به پخپله انټن خراب وی .

ـ د ګینګ کنډنسر د کنډنسر پلیټونو به زنګ کړی وی .

۳ـ د رادیو څوږ او زمزمه :

کله کله په رادیو کی هم څینی عوارض پیدا کیږی چی له هغو نه لاندنیو عوارضو ته ګوته نیولای شو :

ـ د فلټر کنډنسر به خراب یا کمزوری وی .

ـ د ټرانزیستور ایمټور یا کلکټور به څه لیکی ولری .

ـ د بائیپاس مقاومت به خراب وی .

څینی وختونه دغه عوارض په رادیو کی له دی کبله هم پیدا کیږی چی کله رادیو ، رادیو جوړونکی ته یوړل شی نو هغه یو لین بی ځایه ور لیم کړی ، له هغی وروسته اشاره پر خپله لار سمه نه څی او له دی امله په رادیو کی عوارض پیدا کیږی .

٤ـ که چیری د رادیو شور او غالمغال زیات وی :

که چیری د رادیو نه اضافی شور او غالمغال اوریدل کیږی نو رادیو باید په احتیاط سره وکتله شی . لږی باید یوه بله څه ناڅه نوی رادیو پیدا کړل شی او د دغی غالمغال کوونکی رادیو په څنګ کی کښیښودله شی . که چیری د دواړو رادیوګانو څخه یو دول شور او غالمغال اوریدل کیده نو څرګندیږی چی په خواوشا دوکانونو کی به ماشینونه یا جنریټر چالان وی او رادیو دغه شور او غالمغال له هغو نه راکشوی . بناپر دی رادیو باید بل ځای ته یوړله شی یا دی د رادیو مخ بلی خوا ته واړول شی ترڅو دغه غالمغال او شور تری ورک شی .

خو که چیری بلی رادیو دغه دول شور او غالمغال نه کاوه ، نو پدی صورت کی په لږنی رادیو کی لاندنی عوارض موجود دی :

ـ د کویلونو رنګ به اوښتی وی ، چی باید بیرته رنګ کړل شی .

ـ شانه یا ټریمر پلیټونه به د خپلی اندازی نه زیات ، سره نژدی شوی وی .

ـ د ټرانزیستورونو په بیس کی به خاوره او دوړه راغونده شوی وی چی باید پاک کړل شی .

ـ والیوم کنټرول به شور او څوږ پیدا کړی وی .

برسیره پردی که چیری د رادیو څښتن د رادیو د بطریو نه د زیات وخت لپاره کار اخلی او ژر ئی

نه تبدیلوی نو په پای کی بطری خپل خاصیت له لاسه ورکوی او په رادیو کی پرسیږی او له هغو نه یو دول سپین مواد راوځی چی په رادیو کی شیندل کیږی . په دغه وخت کی هم رادیو دیر شور او غالمغال کوی ، نو باید رادیو په دیر احتیاط سره پاکه شی .

همدغه راز د چاپی سرکت څخه د زنک د لیری کولو په وخت کی باید وکتل شی چی د کومی پرزی پایه خو به خطا شوی نه وی ، که چیری خطا شوی وی بیرته دی ټینکه کړل شی .

۵ـ د رادیو د کله بندیدلو او کله چالانه کیدلو عوارض :

کله کله داسی پیښیږی چی رادیو کله چالانه او کله غلی شی یعنی رادیو چالانه کیږی خو څو شیبی وروسته بیرته غلی کیږی او بیا چالانه کیږی . یا دا چی رادیو چالانه وی ورو ورو کمزوری کیږی او په پای کی غلی شی . په دغه صورت کی به د رامنځ ته شویو عوارضو علتونه په لاندی دول وی :

ـ د لوډ سپیکر لین به د لوډ سپیکر په دننه یا بهر کی شارټ شوی وی . کله چی لین سره وصل شی ، رادیو چالانه شی او کله چی بیرته تری لیری شی ، رادیو غلی شی .

که چیری د لوډ سپیکر لین د هغه په دننه کی شارټ شوی وی ، باید نوی لوډ سپیکر رادیو ته ور ولګول شی . خو که چیری د لوډ سپیکر لین د لوډ سپیکر نه بهر شارټی ولری نو بل پوښ لرونکی لین دی ور ولګول شی .

ـ د چاپی سرکت کوم ځای به پری وی .

ـ همدارنګه د والیوم یا کینګ کنډنسر د خیری نیولو په صورت کی هم دغه نیمګړتیا رامنځ ته کیږی نو والیوم یا کینګ کنډنسر دی په دیر احتیاط سره را وایستل او پاک کړل شی او بیرته دی پخپل ځای کی ولګول شی .

ـ د پنډ سویچ دی پاک کړل شی ځکه له دغه سویچ نه هم یاد شوی عوارض رامنځ ته کیدای شی .

که چیری د رادیو بږغ ورو ورو کمزوری کیږی او په پای کی رادیو بیخی غلی کیږی ، علت ئی دا دی چی پاور ټرانزیستورونه زیات تودیږی . د پاور ټرانزیستورونو د زیات تودیدلو علت ، د ټرانزیستور د ایمټور مقاومت غلط ټرل کیدل دی . یعنی ټرانزیستور ته ئی د ۱۰ کیلو اوهم په ځای ۵ کیلو اوهم ورټرلی دی . یا دا چی د بیس مقاومت به غلط یا شارټ وی . که چیری د ایمټور مقاومت د بطری سره توپیر ولری ، نو د ټرانزیستورونو لپاره باید سرونکی استعمال شی .

ـ د پاور ټرانزیستورونو جریان دی وکتل شی . د شپږ ولټه بطری لپاره د ټرانزیستورونو جریان د اشاری نه پرته ، د (۱۵ څخه تر ۲۰) ملی امپیر پوری وی او د ۹ ولټه بطری لپاره د ټرانزیستور جریان باید تر ۲۰ ملی امپیر پوری وی . هر څومره چی د بطری طاقت زیات وی ، امپیر ئی هم په

هماغه اندازه زیاتیږی .

٦ـ مادلیشن اوم یعنی د ږغ لوړ او کښته کیدل :

کله کله د رادیو په آواز کی بدلون رامنځ ته کیږی چی دغه د آواز بدلیدلو ته مادلیشن ویل کیږی . په عمومی توګه د رادیو د آواز د بدلیدلو (کله لوړ او کله کښته کیدلو) علت دا دی چی د فلټر کنډنسر چی (۰،۰۱ ام ایف) قیمت لری خراب شوی دی . بناپر دی رادیو ته باید د فلټر نوی کنډنسر ور ولګول شی .

کیدای شی دغه عوارض د دائیود نه پیدا شوی وی . په ټرانزیستوری رادیوګانو کی باید (۰،۰۱ ام ایف) کنډنسر د دائیود سره موازی وټړل شی ترڅو د دغو عوارضو مخنیوی وشی .

۷ـ د ستارشن یا د پک آواز :

په رادیو کی د پک پک آواز ته د ستارشن عوارض ویل کیږی . د دغو عوارضو د پیدا کیدو علت دا دی چی که چیرې په ټرانزیستوری رادیوګانو کی د (آی ، ایف) ټرانسفرمر تبدیل کړل شی او د زاړه ټرانسفرمر په ځای نوی ور ولګول شی خو د زاړه او نوی ټرانسفرمرونو لمبرونه توپیر سره ولری . په دغه صورت کی رادیو نوموړی عوارض پیدا کوی .

د دغو عوارضو بل علت به دا وی چی لوډ سپیکر به ډیر زور وی او پخپله لوډ سپیکر به نوموړی د پک پک آواز تولیدوی .

یا دا چی په ټرانزیستوری رادیوګانو کی به دائیود لیکی ولری او یا ځینو رادیو جوړونکو به دائیود غلط ټرلی وی او یا به په AGC لین کی غلطی وی .

۸ـ موټر پیټنک او جنکنک :

کله کله د رادیو نه د پټ پټ اواز اوریدل کیږی او د موټر د ژړا غوندی ږغ یعنی بنک بنک کوی . د دغه ږغ علت به د اوټ پټ فلټر د کنډنسر خرابوالی وی . د اوټ پټ فلټر د کنډنسر په ځای به په همدغه طاقت سره د نوی کنډنسر په لګولو سره دغه عوارض له منځه لاړ شی .

د دغی نیمکړتیا بل علت دا هم کیدای شی چی د AGC سرکټ کوم مقاومت خراب وی . ځینی ټرانزیستوری رادیوګانی په کښته آواز کی سم کار کوی خو که چیرې آواز نی لږ لوړ شی نو د رادیو آواز بند بند کیږی چی دغه ډول آواز ته جنکنک ویل کیږی . دغه ډول عوارض د بطری د کمزورتیا له کبله هم پیدا کیږی او که چیرې د کپلنګ کنډنسر خراب وی هم دغه ډول عوارض پیدا کوی . برسیرهٔ پردی که چیرې ایسی لیټر ټرانزیستور لیک یا کمزوری وی هم دغه عوارض پیدا کیږی .

۹ـ په رادیو کی سپیلاک یا آیسی لیشن :

په عمومی توکه د برقی رادیوکانو د انتن په برخه کی د چیو چیو آواز د پیدا کیدو علت دا دی چی رادیو ، انتن یا مکسر ته نژدی یو کوچنی کویل ته ضرورت پیدا کوی او د دغه کویل په لکولو سره نومورِی آواز بندیږی .

همدغه راز د انتن لورِوالی یا تیتوالی هم د دغی نیمکړتیا په لیری کولو کی اغیزمن دی . په عمومی توکه سوپر هټرودین رادیوکانی دومره حساسی دی چی انتن نی د کوتی په دننه کی هم په صحیح توکه کار کوی .

۱۰ـ مائیکرو شور یا چور چور :

ځینی رادیوکانی په لندو څپو کی د کوم استیشن د نیولو سره جوخت لوړ آواز پیدا کوی ، کت مت د مسجد د هغه لوډ سپیکر د آواز په څیر چی کله ملا نی د آذان لپاره چالان کړی نو په پیل کی د چور چور غوندی آواز پیدا کوی ترڅو پوری چی لوډ سپیکر وټکوی ، د چور چور آواز تری ورک شی او بیا ملا آذان پیل کړی .

په رادیو کی د دغی نیمکړتیا د علت پیداکول او لیری کول ، څه ناڅه کران کار دی . خو که چیری د رادیو ږغ لږ څه تیت کړی شی او یو استیشن پری ونیول شی او یا سرکت په کوته باندی وړو وړو وټکول شی د رادیو ږغ به څه ناڅه اصلاح شی . لاکن که د رادیو کومه برخه خرابه وی نو په دغه صورت کی به د هغی نه د ټن ټن غوندی آواز پیدا شی .

که چیری کینک کنډنسر ډیر تیت وی هم رادیو نومورِی عوارض پیدا کوی . بناپر دی کینک کنډنسر باید اصلاح کړل شی . که چیری والونه کتل شوی وی او ثابته شوی وی چی کوم وال عوارض نلری نو کینک کنډنسر باید هرو مرو وکتل شی او یا دا چی کینک کنډنسر دی په احتیاط سره د پیچکښ د لاستی په ذریعه وټکول شی ، ځکه کیدای شی چی د شانی پلیټونه سره لګیدلی وی نو د کینک کنډنسر د ټکولو سره سم به د شانی پلیټونه راپورته شی .

که په دی کار سره هم د رادیو نیمکړتیا لیری نشوه نو د شانی ربړی ګوټکی دی وکتلی شی او نومورِی کوټکی دی غورِی کړی شی ، ځکه کیدای شی چی وچی شوی وی . که چیری بیا هم عوارض ورک نشول نو رادیو ته دی نوی کینک کنډنسر ور ولګول شی .

جاب لمبر ۱۸

ټیپ ریکارډر :

د کتاب د دویمی برخی اتلسم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وګوری .

هر هغه آله یا واسطه چې د آواز د ثبتولو او همدغه راز د آواز د اورولو توان ولري ټیپ ریکارډر بلل کیږی .

د ټیپ ریکارډر جوړښت : ټیپ ریکارډر په عمومی توګه د دریو مهمو برخو نه جوړ شوی دی :

۱ـ الیکټریکی برخه

۲ـ میخانیکی برخه

۳ـ د ثبت برخه

۱ـ الیکټریکی برخه : الیکټریکی برخه د هیډ ، پری ایمپلی فائیر ، والیوم کنټرول ، اوټ پټ ایمپلی فائیر او لوډ سپیکر نه جوړه شوی ده .

۲ـ میخانیکی برخه : دغه برخه د یو بیل مبحث په توګه په نولسم لمبر جاب کی څیړل شوی ده .

۳ـ د ثبت برخه : دا هغه برخه ده چې د ثبتولو دنده ترسره کوی .

جاب لمبر ۱۹

میخانکی برخه :

د کتاب د دویمی برخی نولسم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وګوری .

د ټیپ ریکاډر د دغی برخی دنده د فیتی په حرکت راوستل او د فیتی د حرکت تنظیمول دی .

دغه برخه د (D - C - V) څخه جوړه شوی ده چی موټور ، رولر ، فلای ویل یا لنګر ، پولی ، فین بلټ او داسی نوری پرزی پکی شاملی دی .

د موټور دنده دا ده چی دورانی حرکت د فین بلټ په ذریعه فلای ویل ته ولیږدوی . د فلای ویل د حرکت نه رولر او پولی په حرکت راځی . رولر د هیډ مخی ته د فیتی حرکت تنظیموی . که چیری د هیډ مخی ته د فیتی حرکت د خپلی تاکلی اندازی نه لږ یا زیات شی ، په آواز کی تغیر رامنځ ته کیږی .

د پلی دنده دا ده چی فیته د یوی خوا نه بلی خوا ته واړوی .

د هیډ په باب معلومات :

د کتاب د دویمی برخی شلم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وګوری .

هیډ له یو نازك کویل څخه عبارت دی چی پر اومه اوسپنی باندی پیچل شوی وی . هیډ په المونیمی پوښ کی ځای په ځای شوی دی . د المونیمی پوښ په منځ کی یو کوچنی سوری لیدل کیږی چی د ائیر ګیپ (Air gip) په نامه یادیږی . د کویل ذ ویرونو د دوو سرونو نه یو ، د آرت لین سره تړل کیږی .

پری ایمپلی فائیر په عمومی توګه د یوه (I.C) یا ترانزیستورونو ، مقاومتونو او کنډنسرونو نه جوړ شوی دی . همدغه راز اوت پټ ایمپلی فائیر هم په عمومی دول د (I.C) یا ترانزیستورونو مقاومتونو او کنډنسرونو څخه جوړ شوی دی . د هیډ دنده دا ده چی د ریکارډینګ یا د فیتی د ویلو په وخت کی مقناطیسی خطونه د فیتی نه راجذب کړی او د ائیر ګیپ له لاری نه ئی کویل ته ور داخل کړی . کویل د مقناطیسی خطونو په ذریعه قطع کیږی او په دی وخت کی پر کویل باندی یو کمزوری الیکتریکی جریان پیدا کیږی .

د رولر په هکله معلومات :

د کتاب د دویمی برخی یوویشتم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وگوری .

د رولر دنده د هید مخی ته د فیتی د حرکت تنظیمول دی . لکه څرنگه چی مخکی وویل شول که چیری د هید مخی ته د فیتی حرکت د خپلی تاکلی اندازی نه لږ یا زیات شی د ټیپ په آواز کی تغیر رامنځ ته کیږی .

فیته د فلای ویل د میل او رولر ترمنځ واقع کیږی . دغه رولر ته پریشر رولر یا فین رولر ویل کیږی . رولر د فلای ویل د شافت سره یو ځای کیږی . د رولر په ذریعه د ټیپ آواز کنټرول کیږی . لازمه ده رولر او شافت سره موازی وی . که چیری رولر او شافت سره موازی نه وی او د هغو په منځ کی لږ شانته زاویه هم پیدا شی نو پر فیتی باندی زور اچول کیږی او د ټیپ په ږغ کی بدلون راځی او د ټیپولو دنده هم په صحیح توگه نه ترسره کوی . د رولر له غلط چلیدو نه په ټیپ کی ځینی عوارض را پیدا کیږی لکه : د رولر لاندنی یا پورتنی برخه په زیاته اندازه سولیږی او رولر هیڅ دول ټیپ ته په اواره توگه نه درول کیږی . پدی صورت کی اړ یو چی د ټیپ رولر وربدل کړو . پریشر رولر ته تر یوی تاکلی اندازی پوری فشار ورکول ضروری دی ، ځکه که چیری په پریشر رولر باندی تاکلی زور وا نه چول شی ، د ټیپ ږغ زمور په خوښه نشی عیار کیدلای او په لږ فشار سره د ټیپ رفتار گړندی کیږی او په ډیر فشار سره د ټیپ ږغ ټیټ کیږی . په دواړو صورتونو کی د ټیپ ږغ د خپل نورمال حالت نه انحراف کوی . د پریشر رولر د فشار د اجست کولو لپاره یو اسپرینگ استعمالیږی او د رولر په مختلفو سوریو کی د اسپرینگ په اچولو سره د هغه اجست ترسره کیږی .

جاب لمبر ۲۲

د فلای ویل یا لنگر په هکله معلومات :

د کتاب د دویمی برخی دوه ویشتم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وگوری .

د موټور د پولی څخه پر فلای ویل باندی یو فین بلټ نیغ اچول شوی دی چی د موټور د حرکت سره جوخت فلای ویل په حرکت راولی . فلای ویل پخپل وار رولر په حرکت راولی . که چیری د فلای ویل میل کوږ وی او یا د دغه میل پر خواوشا باندی جری پیدا شوی وی ، د ټیپ په ږغ کی تغیر راځی . همدغه راز د فلای ویل پر سر باندی یو تخت ټرل کیږی چی دغه بست باید د (1–3 mm) څخه زیات یا لږ نه وی . که چیری دغه بست د یادی شوی اندازی نه زیات وی ، د فلای ویل میل د رولر نه بیل کیږی یعنی رولر د فلای ویل پر میل باندی پوره نه لګیږی او رولر نشی کولای چی فیته په منظم ډول وګرځوی .

که چیری بست پر فلای ویل باندی ډیر سخت شی نو ټیپ ریکارډر به داسی آواز پیدا کړی چی ته به وائی د ټیپ بطری ختمی شوی وی او یا لکه موټر چی کمزوری وی . که چیری د فلای ویل میل کوږ شوی وی ، د ټیپ ریکارډر آواز لړزه پیدا کوی یعنی ږغ په ریږدیدلی توګه تری راوځی . که چیری د فلای ویل پر میل باندی جری پیدا شوی وی ، په دغه صورت کی رولر د فلای ویل پر میل باندی سم نه کښینی او د فیتی زور یوی خوا ته وی ، بناپر دی د فیتی ږغ کله ورو او کله په زوره شی او د فیتی ږغ ژوولی اوریدل کیږی .

د ټیپ د موټور په هکله معلومات :

د کتاب د دویمی برخی درویشتم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وګوری .

په ټیپ ریکارډر کی په عمومی ډول ۶ یا ۹ ولټه موټور استعمالیږی چی د فین بلټ په ذریعه د ټیپ تخنیکی نظام چلوی .

که چیری بطری کمزوری وی او والیوم په زیات لیول باندی عیار کړل شی ، د بطری په ولټیج کی د معمولی لږوالی او یا زیاتوالی د رامنځ ته کیدو په صورت کی د زیاترو رادیوګانو رفتار بدلیږی او د هغه له امله د ټیپ چټکتیا هم کمیږی او په نتیجه کی د آواز لهجه خرابیږی .

همدارنګه د بریښنا په ولټیج کی د لږوالی او زیاتوالی له کبله د موټور په چلیدو کی لږوالی او زیاتوالی منځ ته راځی . بناپر دی ضروری ده چی د یو داسی نظام نه کار واخیستل شی چی د ولټیج لږوالی یا زیاتوالی پر موټور باندی اغیزه ونکړی . د دغه مقصد لپاره دوه ډوله نظامونه په پام کی نیول شوی دی چی یو ئی تخنیکی نظام او بل ئی برقی نظام دی .

په زیاترو موټورونو کی کامو ټیټر او له هغه سره یو ځای د کاربن سپرینګ خرابیږی . په نتیجه کی کاربن زیات سولیږی او یا بیخی ماتیږی . کله کله د کامو ټیټر سیګمنټ په خپل منځ کی شارټیږی . په دغه حالت کی باید موټور په ډیر احتیاط سره خلاص کړل شی . د موټور د خلاصولو نه مخکی باید د هغه هسته او لاندنی برخه چی له ماشین سره لګیږی ، نښانی کړی شی ترڅو د بیرته ټرلو په وخت کی موټور خپل اصلی ځای ته ورشی . زیاترو موټورونو ته د نوی کاربن ورلګول ، ګران کار دی خو د دغو موټورونو لپاره د نورو زړو موټورونو سم کاربن هم کار ورکولای شی . که چیری د موټور کامو ټیټر شارټ شوی وی کولای شو چی د پاکی په پل سره ئی صاف کړو . که چیری کامو ټیټر زنګ کړی وی ، کیدای شی چی په یو نازک ریګمال سره پاک کړل شی ، خو که چیری زنګ زیات پری لویدلی وی نو نوی کامو ټیټر دی ور واچول شی .

همدارنګه کولای شو چی د کوم بل موټور څخه چی په بل علت له کاره لویدلی وی خو سایز او اندازه ئی زموږ د موټور په څیر وی ، کامو ټیټر را خلاص کړو او د خپل موټور د کامو ټیټر سره ئی بدل کړو . لاکن که چیری د موټور خرابوالی زیات وی ، نښانی نوی موټور ور ولګول شی .

دوولس ولته تیپ :

د کتاب د دویمی برخی څلورویشتم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وګوری .

په دوولس ولته ستریو تیپ کی لاندنی پرزی لګیدلی دی :

مقاومت	30 K.ohm	کنډنسر	150 MF
مقاومت	30 K.ohm	کنډنسر	10 MF
مقاومت	30 K.ohm	کنډنسر	0.01 MF
مقاومت	30 K.ohm	کنډنسر	100 MF
مقاومت	30 K.ohm	کنډنسر	10 MF
مقاومت	330 ohm	کنډنسر	10 MF
مقاومت	330 K.ohm	کنډنسر	3200 PF
مقاومت	330 K.ohm	کنډنسر	3200 PF
مقاومت	4.7 K.ohm	کنډنسر	47 MF
مقاومت	4.7 K.ohm	کنډنسر	0.01 MF
مقاومت	10 K.ohm	کنډنسر	10 MF
مقاومت	10 K.ohm	کنډنسر	47 MF
مقاومت	100 K.ohm	آی سی	M5152L
مقاومت	100 K.ohm	هیډ	HAD1,2
مقاومت	150 ohm	والیوم	S 1
مقاومت	150 ohm	والیوم	S 2

د درسی پروګرام عملی او نظری فهرست لمبر ۲

د جاب لمبر	د پانی لمبر	د جاب نوم
۱	۳۵	د کار کولو سامان
۲	۳۶	الیکتریك (بریښنا)
۳	۳۷	د راډیو په هکله معلومات
٤	۳۸	د مقناطیس په هکله معلومات
٥	۳۹	د راډیو د پرزو نومونه
٦	٤۰	د مقاومت په هکله معلومات
۷	٤۱	د کنډنسر په هکله معلومات
۸	٤۲	د دائیود په هکله معلومات
۹	٤۳	د ټرانزیستور په هکله معلومات
۱۰	٤٤	د کویل په هکله معلومات
۱۱	٤٥	د ټرانسفرمر په هکله معلومات
۱۲	٤٦	د لوډ سپیکر په هکله معلومات
۱۳	٤۷	د برقی عناصرو لست
۱٤	٤۸	د راډیو پاور سپلائی په باب معلومات
۱٥	٤۹	آوټ پټ بلاك
۱٦	٥۰	شپږ ولټه راډیو
۱۷	٥۱	د راډیو عوارض
۱۸	٥۲	ټیپ ریکارډر
۱۹	٥۳	میخانیکی حصه
۲۰	٥٤	د هیډ په باب معلومات
۲۱	٥٥	د رولر په باب معلومات
۲۲	٥٦	د فلای ویل یا لنگر په باب معلومات
۲۳	٥۷	د ټیپ د موټور په باب معلومات
۲٤	٥۸	دوولس ولټه ټیپ

جاب لمبر ۱

د کار کولو سامان :

هدف: زده کوونکو ته د زاډیو جوړولو د سامان په هکله د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول .

د درېو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د سامان د نومونو او د هغو د استعمال په برخه کی معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د کار د سامان په برخه کی زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

۲ـ زده کوونکی دی د ښوونکی په وړاندی د کار د سامان په هکله پوره تشریحات ورکړی .

۳ـ ښوونکی دی پخپل وخت د هر سامان د استعمالولو دول په عملی توګه زده کوونکو ته ور وښیی .

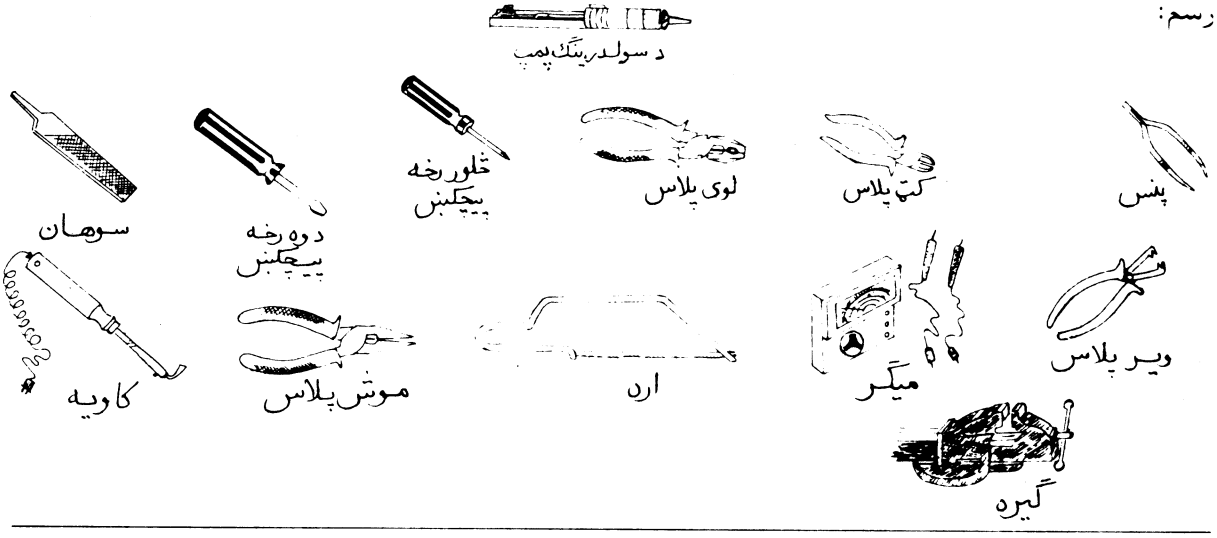
٤ـ بیا دی زده کوونکی د خپل ښوونکی په وړاندی د هر دول سامان د استعمال طریقه په عملی توکه وښیی .

٥ـ ښوونکی دی د زده کوونکو سره مرسته وکړی ترڅو هغوی خپلی غلطی اصلاح کړی .

مواد : توره تخته ، تباشیر او تخته پاك .

معیار: ښوونکی دی د دریمی ورځی په پای کی د سامان په ذریعه د کار کولو په برخه کی د زده کوونکو ترمنځ قضاوت وکړی .

رسم:



دوهمه برخه

جاب لمبر ۲

الیکتریك (بریښنا) :

هدف: زده کوونکو ته د الیکتریك (بریښنا) په هکله د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول .

د پنځو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د بریښنا د دوو مختلفو ډولونو او هم د هغی څخه د کار اخیستلو په باب معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د بریښنا په برخه کی زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

۲ـ زده کوونکی دی د ښوونکی په وړاندی د بریښنا په باب پوره تشریحات ورکړی .

۳ـ ښوونکی دی د زده کوونکو مخی ته د بریښنا په هکله عملی کار ترسره کړی .

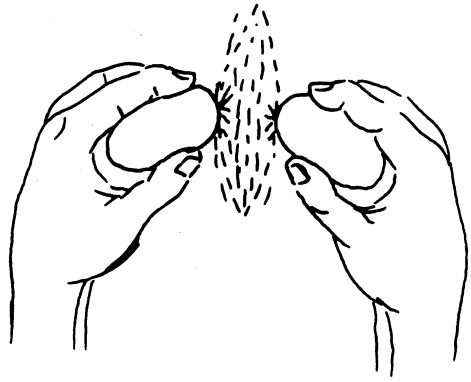
٤ـ بیا دی زده کوونکی د ښوونکی په وړاندی د بریښنا په برخه کی عملی کار ترسره کړی .

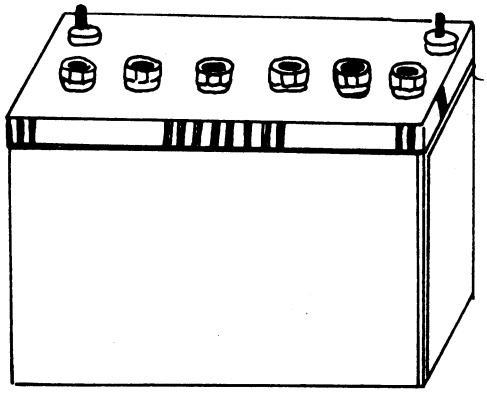
۵ـ ښوونکی دی د زده کوونکو غلطی د هغوی مخی ته اصلاح کړی .

مواد : بطری او ویر .

معیار: ښوونکی دی د پنځمی ورځی په پای کی د بریښنا د ویرونو په تړلو کی د زده کوونکو کار وڅیړی .

رسم:





جاب لمبر ۲

د راډیو په هکله معلومات :

هدف: زده کوونکو ته د راډیو په باب د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول .

د دریو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د راډیو په هکله معلومات ترلاسه کړی :

طرزالعمل: ۱ــ ښوونکی دی د راډیو په باب زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

۲ــ بیا دی زده کوونکی د ښوونکی په وړاندی راډیو تشریح کړی .

۳ــ ښوونکی دی په راډیو باندی عملی کار کول زده کوونکو ته ور وښیی .

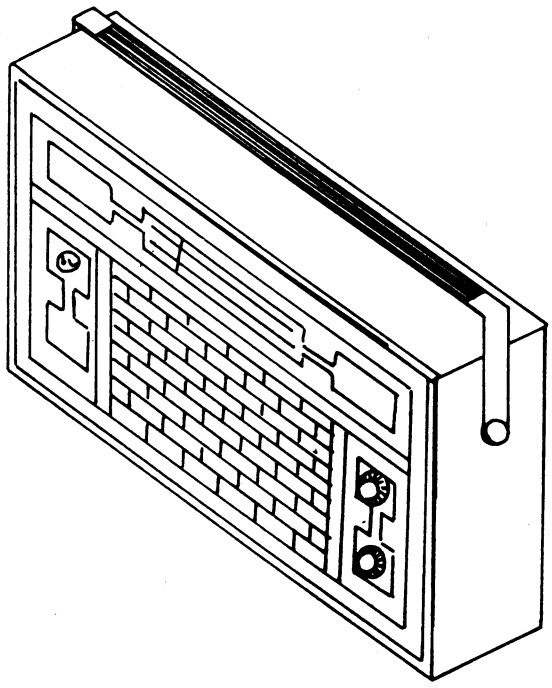
٤ــ زده کوونکی دی د ښوونکی په وړاندی په راډیو باندی عملی کار وکړی .

٥ــ د زده کوونکو غلطی دی د ښوونکی په مرسته اصلاح کړل شی .

مواد : ویر ، کاسلیټ ، لیم ، څلور پنډه او دوه پنډه شپږ ولټه نیشنل راډیو .

معیار: ښوونکی دی د دریمی ورځی په پای کی د راډیو د خلاصولو او تړلو په برخه کی د زده کوونکو کار وڅیړی .

رسم:



جاب لمبر ٤

د مقناطیس په هکله معلومات :

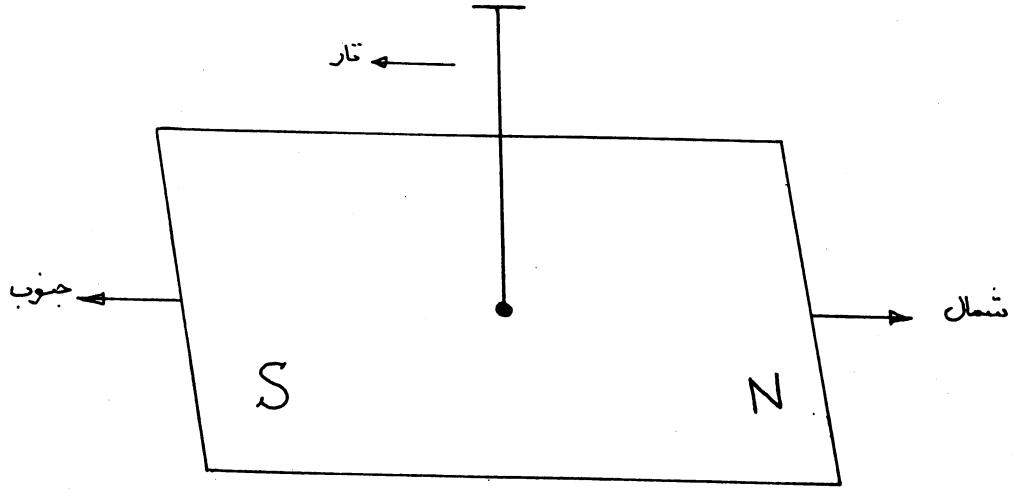
هدف: زده کوونکو ته د مقناطیس په هکله د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول .
د دوو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د مقناطیس د دوو بیلابیلو ډولونو په هکله معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ١ـ ښوونکی دی د مقناطیس په هکله زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .
٢ـ بیا دی زده کوونکی د ښوونکي په وړاندی د مقناطیس په باب تشریحات ورکړی .
٣ـ ښوونکی دی د مقناطیس دنده او د هغه د کار کولو ډول زده کوونکو ته په عملی توګه ور وښیی .
٤ـ بیا دی زده کوونکی د مقناطیس دنده او د هغه د کار کولو ډول ښوونکی ته په عملی توګه ور وښیی .
٥ـ د زده کوونکو غلطی دی د ښوونکی لخوا اصلاح کړی شی .

مواد : مقناطیس .

معیار: ښوونکی دی د دویمی ورځی په پای کی د مقناطیس په جوړولو کی د زده کوونکو کار وڅیړی .

رسم:



جاب لمبر ٥

د راډیو د پرزو نومونه :

هدف: زده کوونکو ته د راډیو د پرزو د نومونو په هکله د فنی او عملی معلوماتو ور ښودل .

د دریو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د راډیو د پرزو او د هغی د مثبت (+) او منفی (−) پایو په هکله معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ١ـ ښوونکی دی د راډیو د پرزو په باب زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

٢ـ بیا دی زده کوونکی د راډیو د پرزو په هکله د ښوونکی په وړاندی تشریحات ورکړی .

٣ـ ښوونکی دی هره پرزه په بیلابیله توګه زده کوونکو ته په عملی ډول ور وښیی .

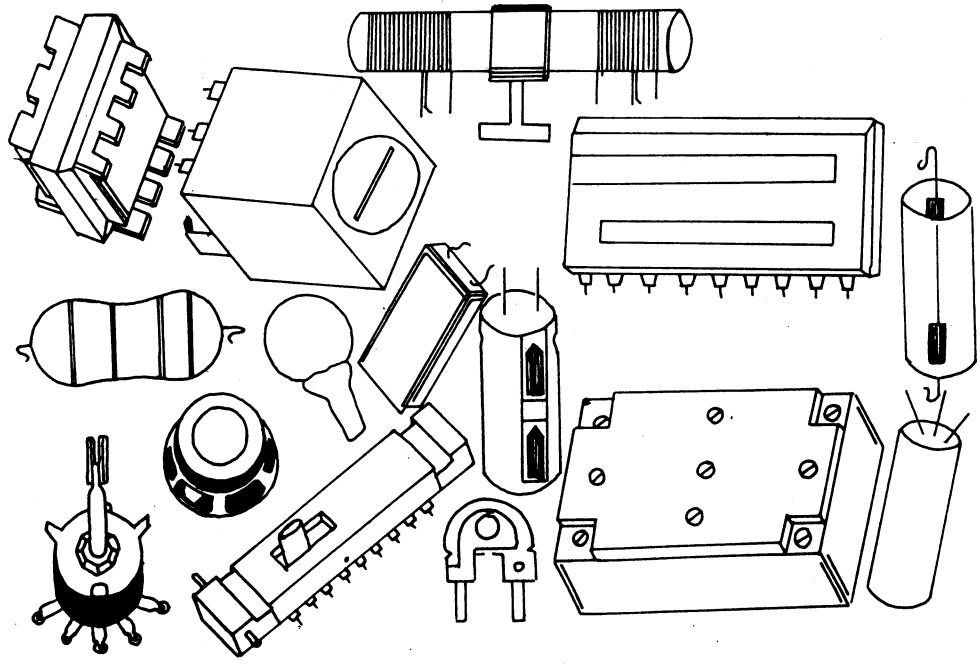
٤ـ بیا دی زده کوونکی د راډیو هره پرزه په بیلابیله توګه ښوونکی ته په عملی ډول ور وښیی .

٥ـ ښوونکی دی په پای کی د زده کوونکو غلطی ور اصلاح کړی .

مواد : کنډنسر ، مقاومت ، دائیود ، ټرانزیستور ، ټرانسفرمر ، کویل ، لوډ سپیکر ، آنټن او ټرمیتور .

معیار: ښوونکی دی د دریمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا د لګول شویو پرزو په برخه کی د هغوی کار وڅیړی .

رسم:



جاب لمبر ٦

د مقاومت په باب معلومات :

هدف: زده کوونکو ته د مقاومت په هکله د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول . د څلورو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د مقاومت د دریو مختلفو ډولونو او د هغه د ترمیم او دندی په باب معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ١ـ ښوونکی دی د مقاومت په هکله زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

٢ـ بیا دی زده کوونکی د خپل ښوونکی په وړاندی د مقاومت په باب معلومات وړاندی کړی .

٣ـ ښوونکی دی په راډیو کی د مقاومت د کار کولو ډول زده کوونکو ته په عملی توګه ور وښیی .

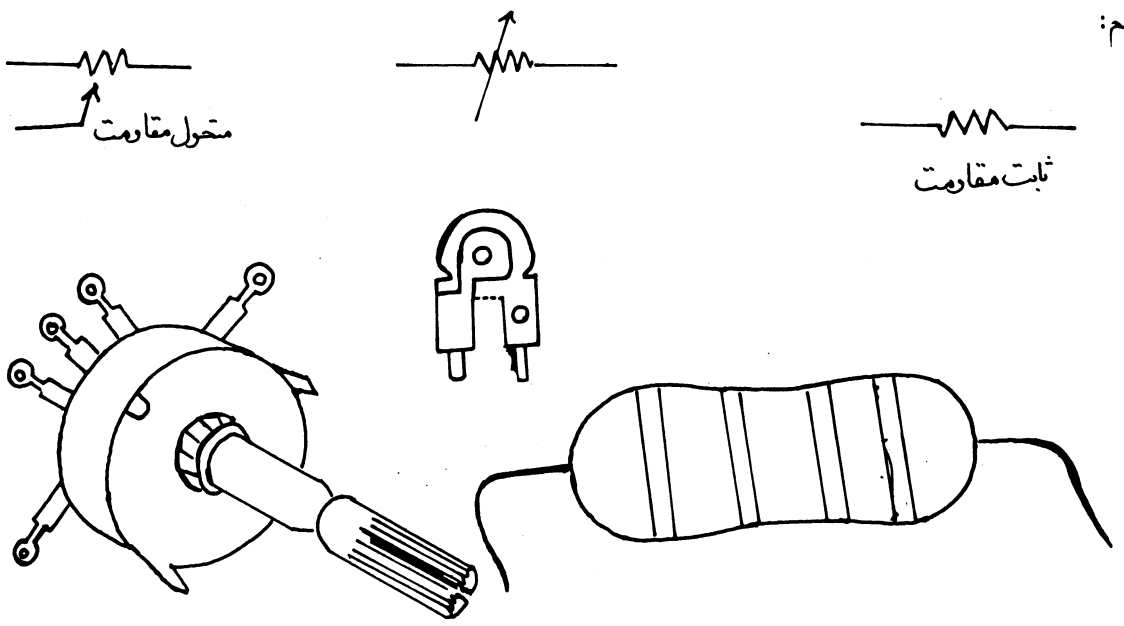
٤ـ بیا دی زده کوونکی د ښوونکی په وړاندی د مقاومت په هکله عملی معلومات ورکړی .

٥ـ د زده کوونکو غلطی دی د ښوونکی لخوا د هغوی مخی ته اصلاح کړی شی .

مواد : لیم ، ګاسلیټ ، ویر ، ثابت مقاومت او نیم بدلیدونکی مقاومت .

معیار: ښوونکی دی د څلورمی ورځی په پای کی د زده کوونکو په ذریعه په سرکټ کی د لګول شوی مقاومت په برخه کی د هغوی کار وڅیړی .

رسم:



جاب لمبر ۷

د کنډنسر په هکله معلومات :

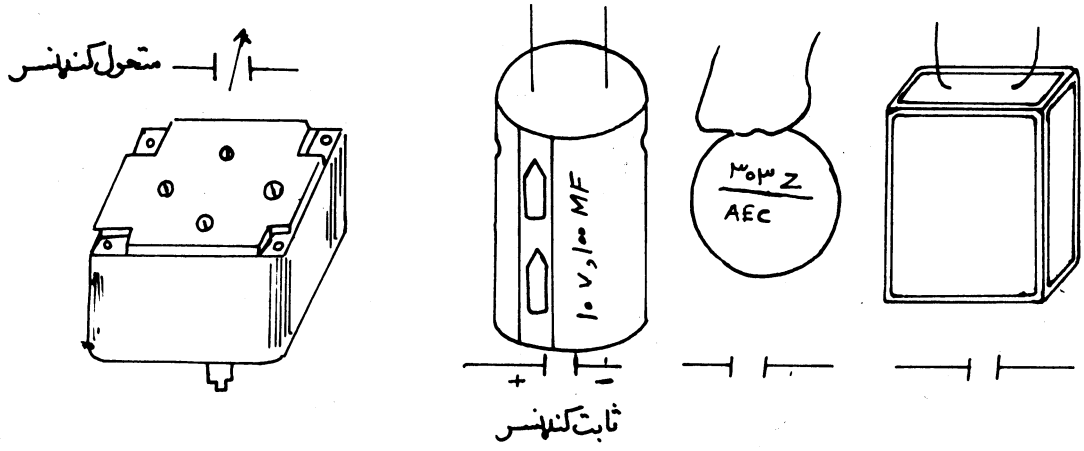
هدف: زده کوونکو ته د کنډنسر په هکله د فنی او عملی معلوماتو ورکول ۰
د پنځو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د کنډنسر د دریو مختلفو ډولونو او د هغه د ترمیم او دندو په باب معلومات ترلاسه کړی ۰

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د کنډنسر په هکله زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی ۰
۲ـ بیا دی زده کوونکی د کنډنسر لوست د ښوونکی په وړاندی تشریح کړی ۰
۳ـ ښوونکی دی د کنډنسر خرابوالی او جوړوالی په عملی توګه زده کوونکو ته ور وښیی ۰
٤ـ زده کوونکی دی د کنډنسر په هکله ښوونکی ته عملی معلومات وړاندی کړی ۰
٥ـ ښوونکی دی د زده کوونکو سره مرسته وکړی ترڅو هغوی خپلی غلطی اصلاح کړی ۰

مواد: گینګ کنډنسر ، کاغذی کنډنسر ، هوائی کنډنسر ، سرامك کنډنسر ، لیم ، گاسلیټ او ویر ۰

معیار: ښوونکی دی د پنځمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا د لګول شویو کنډنسرونو په برخه کی د زده کوونکو کار وڅیړی ۰

رسم:



جاب لمبر ۸

د دائیود په هکله معلومات :

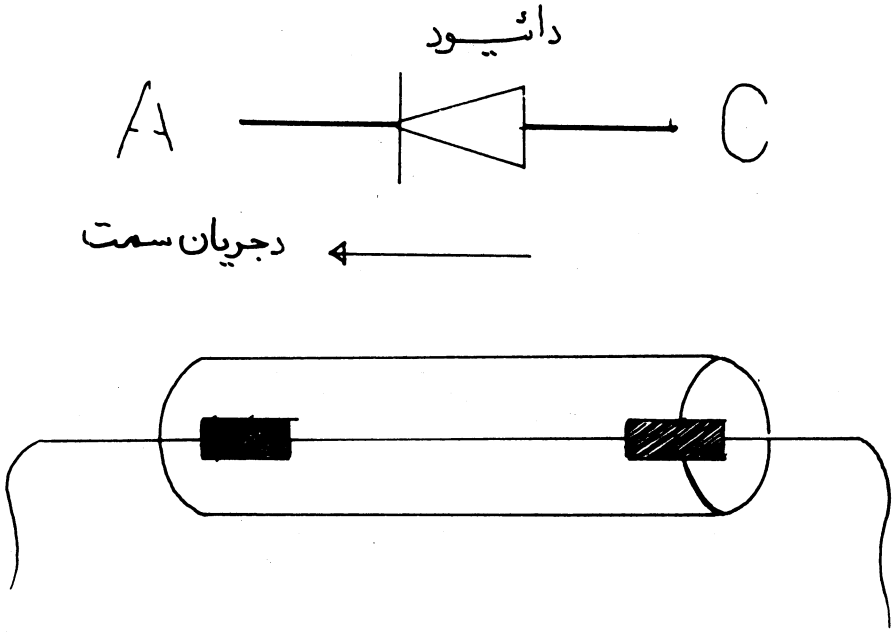
هدف: زده کوونکو ته د دائیود په برخه کی د فنی او عملی معلوماتو ورښودل .
د دوو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د دائیود او د هغه د لګولو په هکله معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د دائیود په باب زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .
۲ـ زده کوونکی دی د دائیود لوست د ښوونکی په وړاندی تشریح کړی .
۳ـ ښوونکی دی د دائیود د ترمیمولو دول او د هغه دنده په عملی توګه زده کوونکو ته ور وښیی .
٤ـ بیا دی پخپله زده کوونکی د دائیود ترمیمول او د هغه دنده په عملی توګه ښوونکی ته تشریح کړی .
٥ـ د زده کوونکو غلطی دی د ښوونکی په مرسته اصلاح کړی شی .

مواد : گاز ، دائیود ، قلعی او ویر .

معیار: ښوونکی دی د دویمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا په سرکت کی د لګول شویو دائیودونو په برخه کی د هغوی کار وڅیړی .

رسم:



جاب لمبر ۹

د ټرانزیستور په باب معلومات :

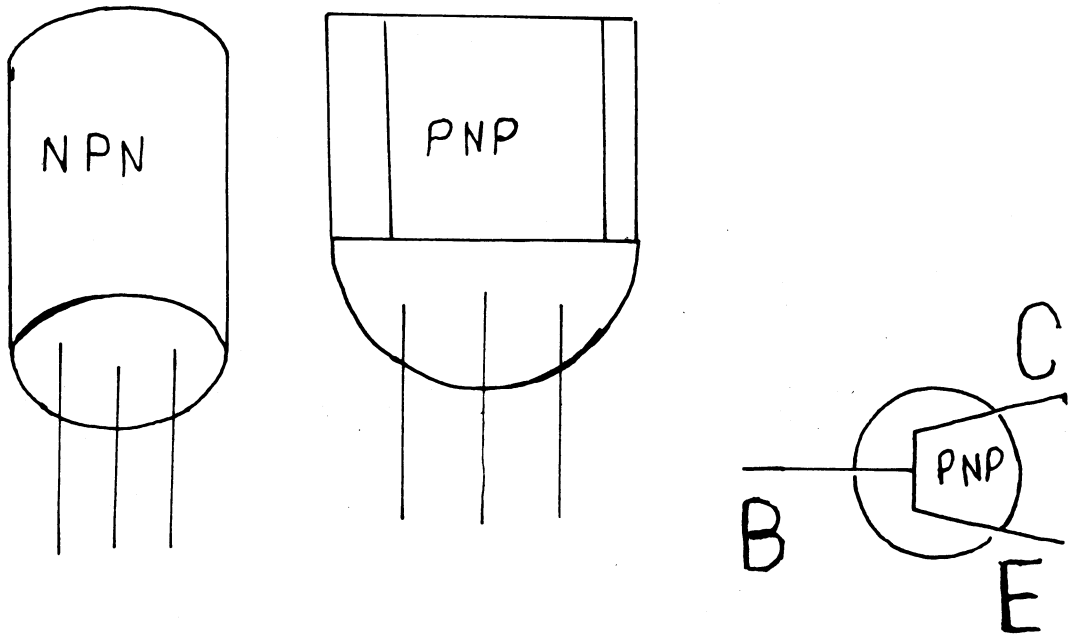
هدف: زده کوونکو ته د ټرانزیستور په هکله د فنی او عملی معلوماتو ورکول .
د څلورو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د ټرانزیستور د دوو بیلابیلو ډولونو او د هغه د دندو او د لکولو د څرنګوالی په باب معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د ټرانزیستور په هکله زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .
۲ـ بیا دی زده کوونکی د ټرانزیستور لوست د ښوونکی په وړاندی تشریح کړی .
۳ـ ښوونکی دی فعال او غیر فعال ټرانزیستور د میکر په ذریعه په عملی توکه زده کوونکو ته ور وښیی .
٤ـ بیا دی زده کوونکی د میکر په ذریعه د ټرانزیستور سمولی په عملی توکه ښوونکی ته ور وښیی .
٥ـ زده کوونکی دی د ښوونکی په مرسته خپلی غلطی اصلاح کړی .

مواد : (PNP) ټرانزیستور ، (NPN) ټرانزیستور ، لیم ، ګاسلیټ او کوچنی سرکټ .

معیار: ښوونکی دی د څلورمی ورځی په پای کی د زده کوونکو په ذریعه د لګول شوی ټرانزیستور په برخه کی د هغوی کار وڅیړی .

رسم:



جاب لمبر ۱۰

د کویل په هکله معلومات :

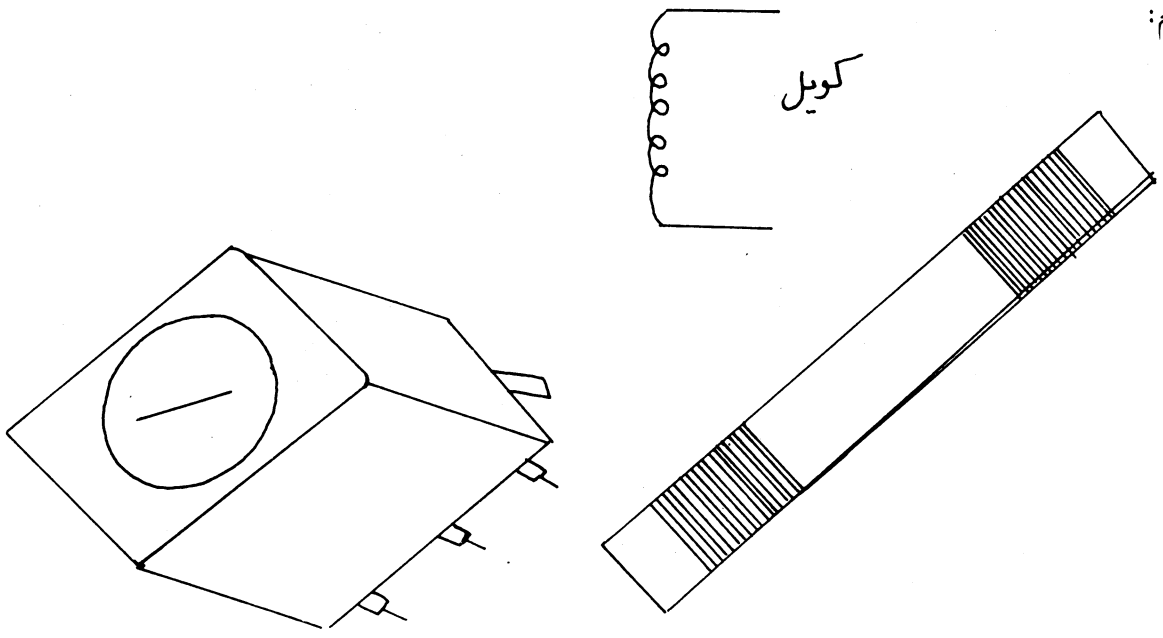
هدف: زده کوونکو ته د کویل په باب د فنی او عملی معلوماتو ورکول ..
د څلورو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د کویل او د هغه د ترمیم په هکله معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د کویل په باب زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .
۲ـ زده کوونکی دی د کویل په هکله د ښوونکی په وړاندی تشریحات ورکړی .
۳ـ ښوونکی دی د کویل د ترمیم او د هغه د ویرینګ په برخه کی د زده کوونکو مخی ته عملی کار وکړی .
٤ـ بیا دی زده کوونکی د کویل په برخه کی د ښوونکی په وړاندی عملی کار ترسره کړی .
٥ـ ښوونکی دی د زده کوونکو سره مرسته وکړی ترڅو هغوی خپلی غلطی اصلاح کړی .

مواد : د کاربن تیر ، کویل ، فلټر ، ګاسلیټ ، ویر او قلعی .

معیار: ښوونکی دی د څلورمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا د کویل د ترمیمولو په برخه کی د هغوی کار وڅیړی .

رسم:



جاب لمبر ۱۱

د ټرانسفرمر په هکله معلومات :

هدف: زده کوونکو ته د ټرانسفرمر په هکله د فنی او عملی معلوماتو ورښودل .

د څلورو وزڅو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د ټرانسفرمر د دوو مختلفو ډولونو او د هغه د ترمیم او دندی په هکله معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د ټرانسفرمر په باب زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

۲ـ زده کوونکی دی د ښوونکی په وړاندې د ټرانسفرمر په باب تشریحات ورکړی .

۳ـ ښوونکی دی د زده کوونکو مخی ته د ټرانسفرمر د خلاصولو ، ټرلو او د هغه د ویرینګ په برخه کی عملی کار وکړی .

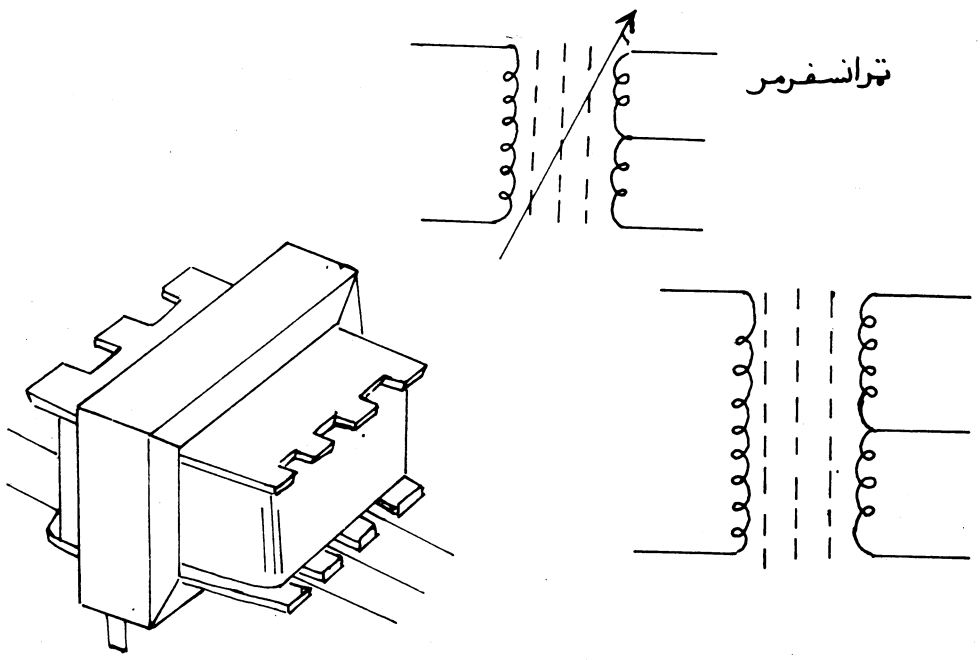
٤ـ بیا دی زده کوونکی د ښوونکی په وړاندی د ټرانسفرمر په هکله عملی کار ترسره کړی .

۵ـ ښوونکی دی د زده کوونکو غلطی ور اصلاح کړی .

مواد : د ټرانسفرمر ستیپ آپ ، د ټرانسفرمر ستیپ ډاون ، لیم ، ویر او کاسلیټ .

معیار: ښوونکی دی د څلورمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا د لکول شویو دوو ټرانسفرمرونو په برخه کی د هغوی کار وکوری .

رسم:



جاب لمبر ۱۲

د لوډ سپیکر په هکله معلومات :

هدف: زده کوونکو ته د لوډ سپیکر په هکله د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول . د دریو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د لوډ سپیکر او د هغه د ترمیم په هکله معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی زده کوونکو ته د لوډ سپیکر په هکله پوره تشریحات ورکړی .

۲ـ بیا دی زده کوونکی د ښوونکی په وړاندی د لوډ سپیکر په برخه کی تشریحات ورکړی .

۳ـ ښوونکی دی زده کوونکو ته د لوډ سپیکر د کویل او پردی اچول ، په عملی توګه ور وښیی .

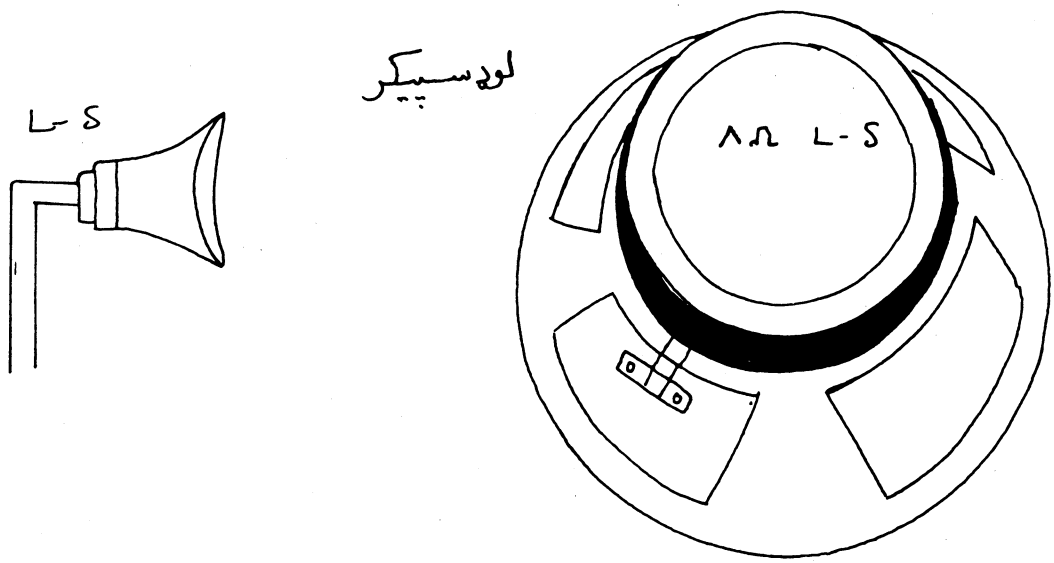
٤ـ زده کوونکی دی د ښوونکی په وړاندی د لوډ سپیکر ترمیم کول په عملی توګه ترسره کړی .

٥ـ د زده کوونکو غلطی دی د ښوونکی په مرسته اصلاح کړی شی .

مواد : لوډ سپیکر ، کویل ، د لوډ سپیکر پرده ، لیم ، ویر ، ګاز او صمد بوند .

معیار: ښوونکی دی د دریمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا جوړ شوی لوډ سپیکر وګوری او قضاوت دی پری وکړی .

رسم:



جاب لمبر ۱۲

د برقی عناصرو لست :

هدف: زده کوونکو ته د الیکټریکی عناصرو د سمبولونو په هکله د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول .

د شپږو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د الیکټریکی عناصرو د (۳۰) بیلابیلو ډولونو د نقشو او د هغو د ترمیم په هکله معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د الیکټریکی عناصرو د نقشو په هکله زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

۲ـ بیا دی زده کوونکی د الیکټریکی عناصرو د نقشو په باب د ښوونکی په وړاندی تشریحات ورکړی .

۳ـ ښوونکی دی په عملی ډول په یو سرکټ کی د هری پرزی لکول په بیلابیله توګه زده کوونکو ته ور وښیی .

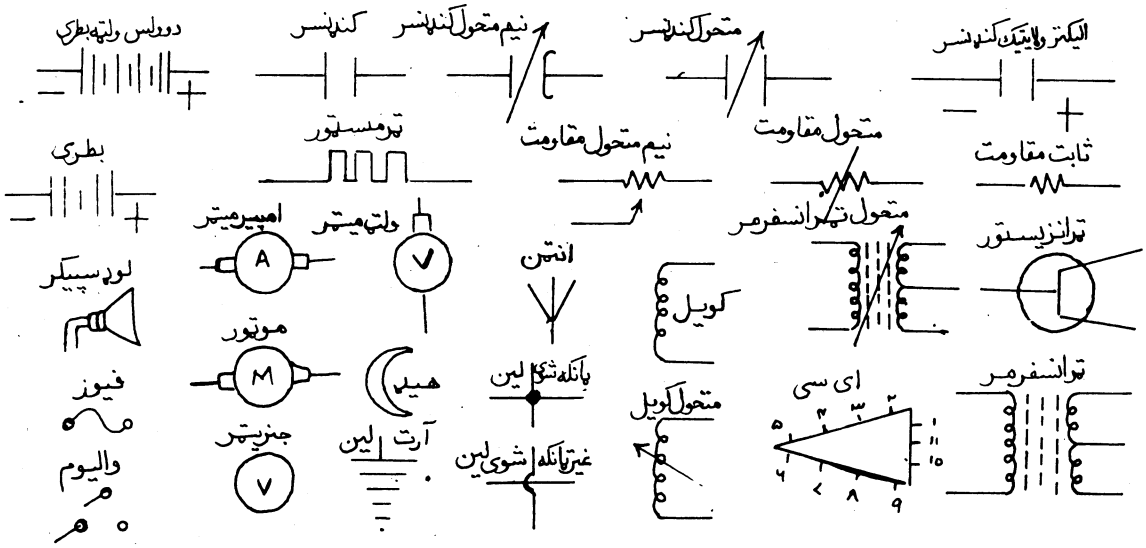
٤ـ بیا دی زده کوونکی په عملی ډول په یو سرکټ کی د هری پرزی لکول په بیلابیله توګه د ښوونکی په وړاندی ترسره کړی .

۵ـ زده کوونکی دی د ښوونکی په لارښوونه خپلی غلطی اصلاح کړی .

مواد : د لاندنی نقشی مطابق پرزی .

معیار: ښوونکی دی د شپږمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا په سرکټ کی لکول شوی پرزی وګوری او قضاوت دی وربانډی وکړی .

رسم:



د راډیو پاور سپلائی په باب معلومات :

هدف: زده کوونکو ته د راډیو پاور سپلائی په باب د فنی او عملی معلوماتو ورښودل . د شپږو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د راډیو د پاور سپلائی د څلورو بیلابیلو ډولونو او د هغه د ترمیم په برخه کی معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ١ــ ښوونکی دی د راډیو د پاور سپلائی په هکله زده کوونکو ته تشریحات ورکړی .

٢ــ زده کوونکی دی د پاور سپلائی لوست د ښوونکی په وړاندی تشریح کړی .

٣ــ ښوونکی دی د زده کوونکو مخی ته د پاور سپلائی دری ، شپږ ، نه او دوولس ولټه سرکټونه په عملی توګه جوړ کړی .

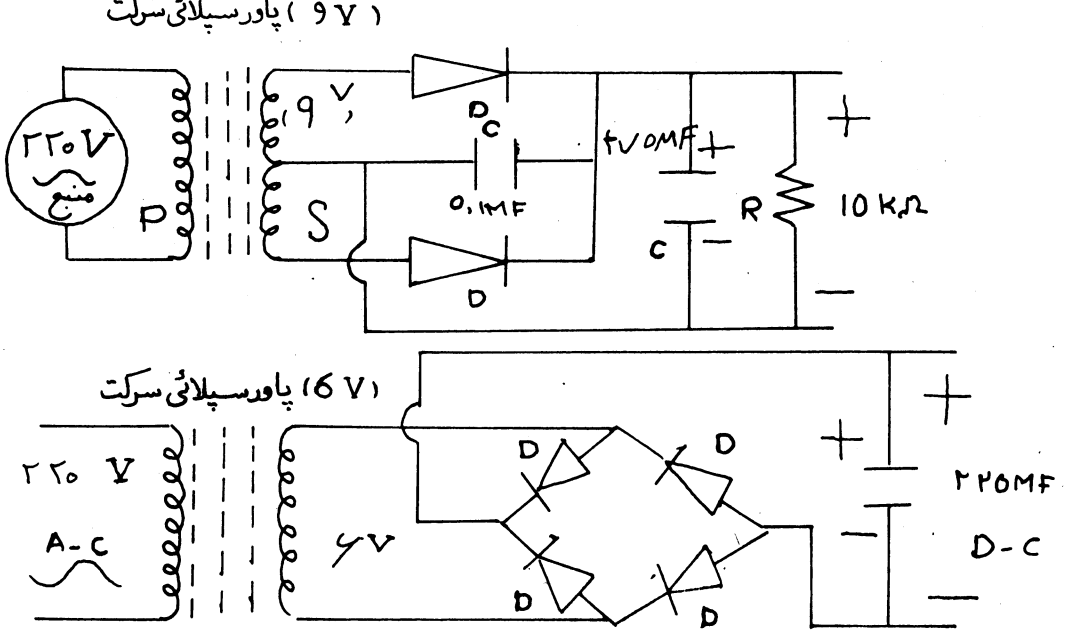
٤ــ بیا دی زده کوونکی د پاور سپلائی څلور واړه سرکټونه د ښوونکی په وړاندی په عملی توګه جوړ کړی .

٥ــ زده کوونکی دی د ښوونکی په لارښوونه خپلی غلطی اصلاح کړی .

مواد : ټرانسفرمر ، کنډنسر ، مقاومت ، دائیود ، ویر ، لیم او ګاسلیټ .

معیار: ښوونکی دی د شپږمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا جوړ شوی سرکټونه وګوری او قضاوت دی وربانډی وکړی .

رسم:



جاب لمبر ۱۵

اوټ پټ بلاک :

هدف: زده کوونکو ته د اوټ پټ بلاک په باره کی د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول . د اوو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د اوټ پټ بلاک او د هغه د دری ډوله بیلابیلو سرکټونو د ترمیم په هکله معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د اوټ پټ بلاک په هکله زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

۲ـ بیا دی زده کوونکی د اوټ پټ بلاک د ښوونکی په وړاندی تشریح کړی .

۳ـ ښوونکی دی د اوټ پټ بلاک دری بیلابیل سرکټونه د زده کوونکو مخی ته په عملی توګه جوړ کړی .

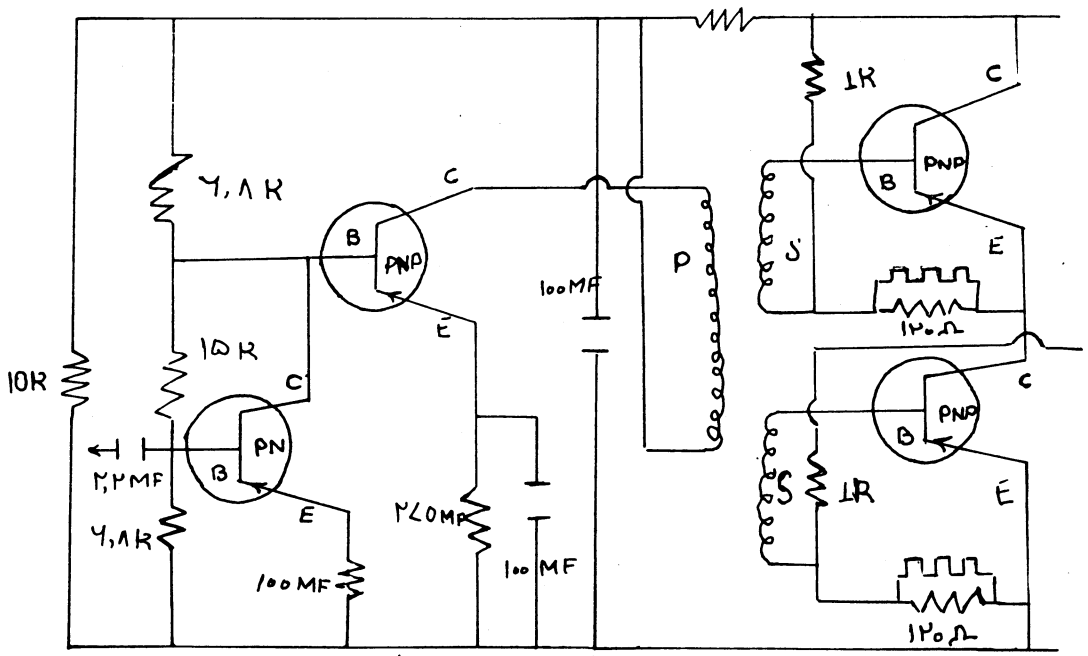
٤ـ وروسته دی زده کوونکی د اوټ پټ بلاک دری مختلف سرکټونه د ښوونکی په وړاندی په عملی توګه جوړ کړی .

۵ـ زده کوونکی دی د ښوونکی په مرسته خپلی غلطی اصلاح کړی .

مواد : ټرانزیستور ، مقاومت ، کنډنسر ، ټرانسفرمر ، ټرمستور ، لوډ سپیکر ، ویر ، ساده سرکټ ، لیم او ګاسلیټ .

معیار: ښوونکی دی د اوومی ورځی په پای کی د زده کوونکو په ذریعه ترمیم شوی سرکټونه وګوری او قضاوت دی پری وکړی .

رسم:



جاب لمبر ١٦

شپږ ولټه رادیو :

هدف: زده کوونکو ته د شپږ ولټه رادیو د جوړولو په هکله د فنی او عملی معلوماتو ورښودل .

د پنځلسو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د شپږ ولټه رادیو د نقشی او د هغی د ترمیم په هکله معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ١ــ ښوونکی دی د شپږ ولټه رادیو په باره کی زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

٢ــ وروسته دی زده کوونکی دی د رادیو په هکله د ښوونکی په وړاندی تشریحات ورکړی .

٣ــ ښوونکی دی شپږ ولټه رادیو په عملی توګه د زده کوونکو مخی ته جوړه کړی .

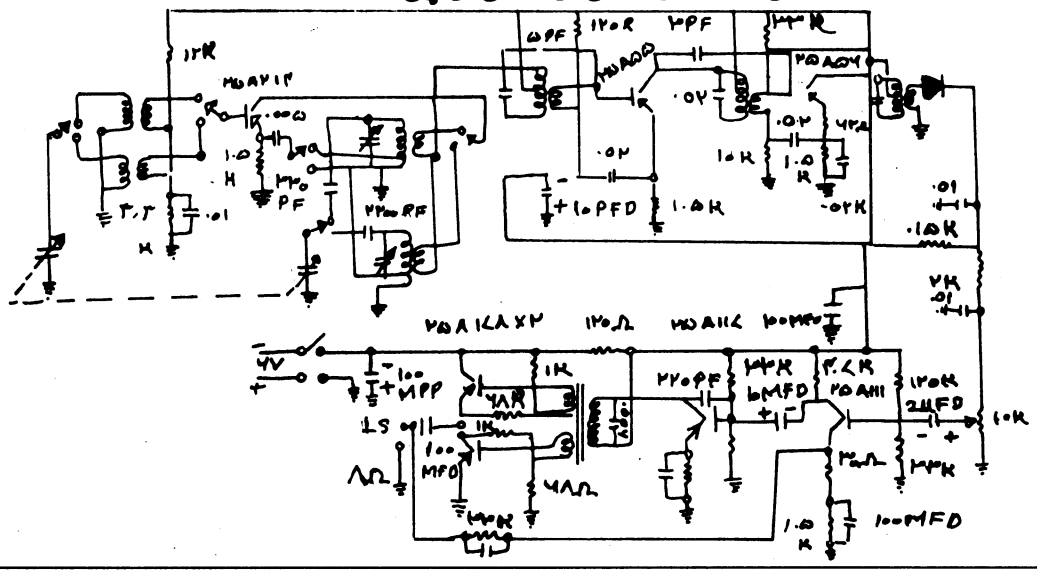
٤ــ ورپسی دی زده کوونکی شپږ ولټه رادیو د ښوونکی په وړاندی په عملی توګه ترمیمه کړی .

٥ــ د زده کوونکو غلطی دی د ښوونکی په مرسته اصلاح کړی شی .

مواد : دائیود ، ترانزیستور ، کویل ، مقاومت ، کنډنسر ، ترانسفرمر ، لوډ سپیکر والیوم ، ویر ، ګاسلیټ او لیم .

معیار: ښوونکی دی د پنځلسمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا ترمیمه شوی رادیو وګوری او قضاوت دی وربانډی وکړی .

رسم:



جاب لمبر ۱۷

د راډیو عوارض :

هدف: زده کوونکو ته د راډیو د عوارضو په هکله د فنی او عملی معلوماتو ورښودل د پنځلسو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د راډیو د لسو بیلابیلو ډولونو د عوارضو او د هغو د ترمیم په باب معلومات پیدا کړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د راډیو د عوارضو په هکله زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

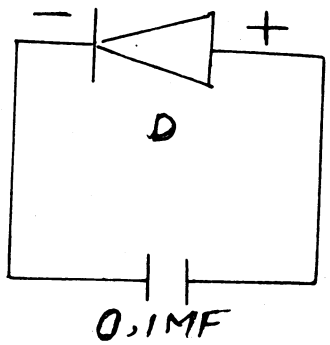
۲ـ بیا دی زده کوونکی د راډیو عوارض د ښوونکی لپاره تشریح کړی .

۳ـ ښوونکی دی د راډیو د عوارضو په برخه کی د زده کوونکو مخی ته عملی کار وکړی .

مواد : کنډنسر ، مقاومت ، ترانزیستور ، راډیو ، ترانسفرمر ، کویل ، قلعی ، ویر ، گاز او بند سویچ .

معیار: ښوونکی دی د پنځلسمی ورځی په پای کی د زده کوونکو په ذریعه د راډیو د عوارضو د ترمیم په برخه کی د هغوی کار وڅیړی .

رسم:



تیپ ریکارډر :

هدف: زده کوونکو ته د تیپ ریکارډر په هکله د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول . د شپږو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د تیپ ریکارډر د عوارضو او ترمیم په باب معلومات لاس ته راوړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د تیپ ریکارډر په باره کی زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

۲ـ بیا دی زده کوونکی د تیپ ریکارډر لوست د ښوونکی په وړاندی تشریح کړی .

۳ـ ښوونکی دی د تیپ ریکارډر خرابوالی او ترمیمول په عملی توګه زده کوونکو ته ور وښیی .

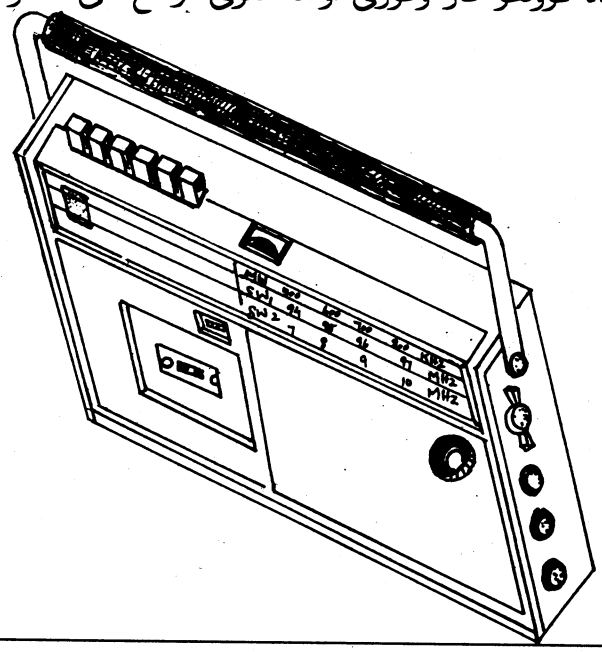
٤ـ وروسته دی زده کوونکی د تیپ ریکارډر د خرابوالی او ترمیم په هکله عملی معلومات وړاندی کړی .

۵ـ ښوونکی دی د زده کوونکو غلطی د هغوی مخی ته اصلاح کړی .

مواد : ۹ ولټه نیشنل تیپ ، ۷،۵ ولټه سانیو تیپ ، ٦ ولټه انټرنیشنل تیپ او ۱۲ ولټه د موټر تیپ .

معیار: ښوونکی دی د شپږمی ورځی په پای کی د تیپ ریکارډر د ترمیمولو په برخه کی د زده کوونکو کار وګوری او د هغوی ترمنځ دی قضاوت وکړی .

رسم:



میخانیکی حصه :

جاب نمبر ۱۹

هدف: زده کوونکو ته د میخانیکی حصی په هکله د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول . د پنځو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د میخانیکی حصی او د هغی د ترمیم په برخه کی معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د میخانیکی حصی په باب زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

۲ـ زده کوونکی دی د میخانیکی حصی لوست د ښوونکی په وړاندی تشریح کړی .

۳ـ ښوونکی دی میخانیکی حصه د زده کوونکو مخی ته په عملی توګه خلاصه کړی او بیا دی ورته وټړی .

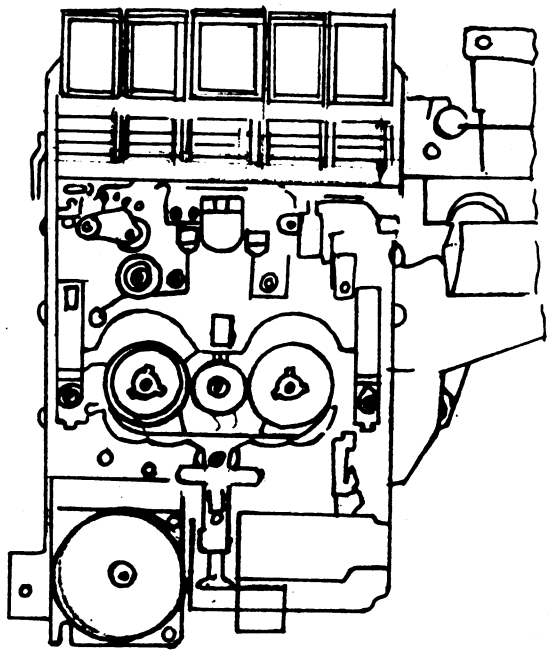
٤ـ وروسته دی زده کوونکی میخانیکی حصه د ښوونکی په وړاندی خلاصه کړی او بیا دی وټړی .

٥ـ د زده کوونکو غلطی دی د ښوونکی لخوا اصلاح کړی شی .

مواد : بشپړه میخانیکی حصه ، ویر ، قلعی او ګاز .

معیار: ښوونکی دی د پنځمی ورځی په پای کی د میخانیکی حصی په ټرلو کی د زده کوونکو کار وڅیړی .

رسم:



جاب لمبر ۲۰

د هیډ په باب معلومات :

هدف: زده کوونکو ته د هیډ په هکله د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول .

د دوو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د هیډ د څلورو مختلفو ډولونو او د هغه د دندو او ترمیم په هکله معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د هیډ په باب زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

۲ـ بیا دی زده کوونکی د هیډ په هکله ښوونکی ته تشریحات ورکړی .

۳ـ همدغه راز ښوونکی دی د هیډ د ترمیم او دندو په برخه کی د زده کوونکو مخی ته عملی کار ترسره کړی .

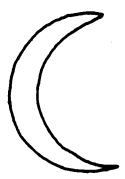
٤ـ بیا دی زده کوونکی د هیډ د دندو او ترمیم په برخه کی د ښوونکی په وړاندی عملی کار وکړی .

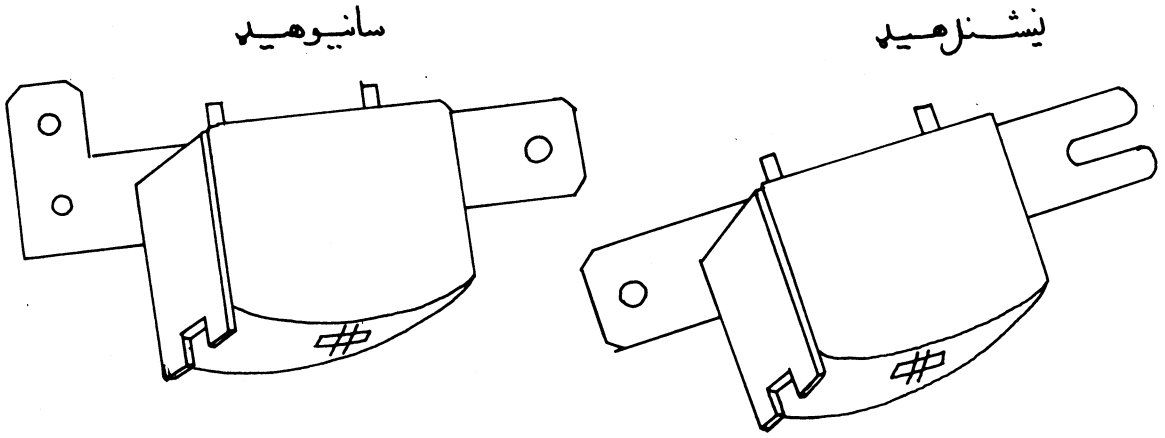
٥ـ زده کوونکی دی د ښوونکی په مرسته خپلی غلطی اصلاح کړی .

مواد : نیشنل هیډ ، سانیو هیډ ، ستریو هیډ ، ویر ، قلعی او ګاسلیټ .

معیار: ښوونکی دی د دویمی ورځی په پای کی د هیډ د ترمیم په برخه کی د زده کوونکو کار وڅیړی .

رسم:





جاب لمبر ۲۱

د رولر په باب معلومات :

هدف: زده کوونکو ته د رولر په باب د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول .

د دوو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چې د رولر د دوو بیلابیلو ډولونو او د هغه د عوارضو په باب معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د رولر په هکله زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

۲ـ وروسته دی زده کوونکی د رولر په برخه کی ښوونکی ته تشریحات ورکړی .

۳ـ ښوونکی دی د رولر د خلاصولو ډول او عوارض زده کوونکو ته په عملی توګه ور وښیی .

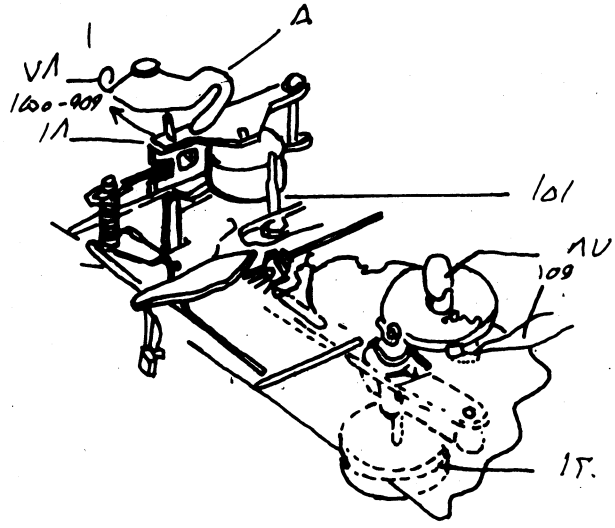
٤ـ بیا دی زده کوونکی د رولر په هکله د ښوونکی په وړاندی عملی کار وکړی .

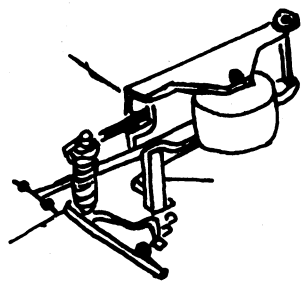
٥ـ د زده کوونکو غلطی دی د ښوونکی لخوا اصلاح کړی شی .

مواد : کوچنی سوری لرونکی رولر او لوی سوری لرونکی رولر .

معیار: ښوونکی دی د دویمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا د رولر د تړلو په برخه کی د هغوی کار وڅیړی .

رسم:





د فلای ویل یا لنگر په باب معلومات :

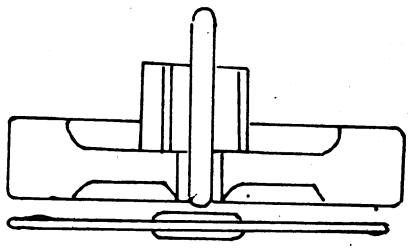
هدف: زده کوونکو ته د لنگر په هکله د فنی او عملی معلوماتو ورښودل .
د دریو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د فلای ویل او د هغه
د ترمیم په برخه کی پوره معلومات لاس ته راوړی .

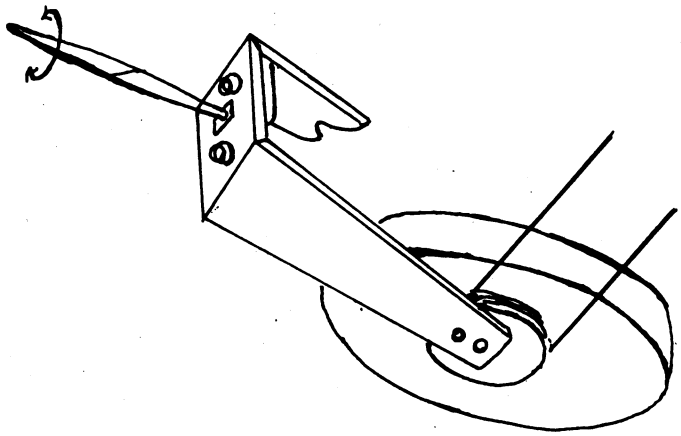
طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د فلای ویل په هکله زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .
۲ـ زده کوونکی دی ، د ښوونکی په وړاندی لنگر پوره تشریح کړی .
۳ـ بیا دی ښوونکی د فلای ویل عوارض او د هغه د ترلو او خلاصولو ډول په
عملی توګه زده کوونکو ته ور وښیی .
٤ـ وروسته دی زده کوونکی د فلای ویل په هکله ښوونکی ته عملی معلومات
وړاندی کړی .
٥ـ د زده کوونکو غلطی دی اصلاح کړی شی .

مواد : فلای ویل .

معیار: ښوونکی دی د دریمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا د لنگر د ترمیم په
برخه کی د هغوی کار وڅیړی .

رسم:





جاب نمبر ۲۲

د ټیپ د موټور په باب معلومات :

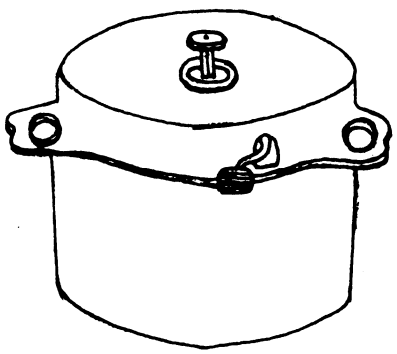
هدف: زده کوونکو ته د ټیپ د موټور په هکله د فنی او عملی معلوماتو ورښودل .
د څلورو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د ټیپ د موټور او د هغه د ترمیم په برخه کی معلومات ترلاسه کړی .

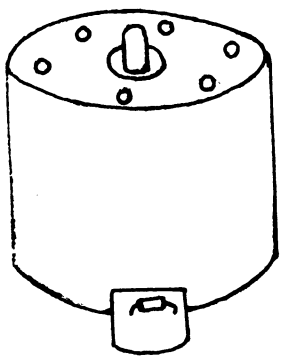
طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د موټور په باب زده کوونکو ته تشریحات ورکړی .
۲ـ بیا دی زده کوونکی د موټور لوست د ښوونکی په وړاندی تشریح کړی .
۳ـ ښوونکی دی د موټور عوارض او د هغه د خلاصولو ډول په عملی توګه زده کوونکو ته ور وښیی .
٤ـ وروسته دی زده کوونکی د موټور عوارض او د هغه د خلاصولو ډول په عملی توګه ښوونکی ته ور وښیی .
۵ـ د زده کوونکو غلطی دی اصلاح کړی شی .

مواد : نیشنل موټور ، سانیو موټور ، ویر ، قلعی او ګاسلیټ .

معیار: ښوونکی دی د څلورمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا د موټور د ویرینګ او په میخانیکی ډول د هغه د ټرلو په برخه کی د زده کوونکو کار وګوری .

رسم:





دوولس ولټه ټیپ :

هدف: زده کوونکو ته د دوولس ولټه ټیپ د جوړولو په هکله د فنی او عملی معلوماتو ورښودل .

د شلو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د دوولس ولټه ټیپ د نقشی او د هغه د ترمیم په باره کی معلومات ترلاسه کړی .

طرزالعمل: ۱ـ ښوونکی دی د دوولس ولټه ټیپ په هکله زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی .

۲ـ بیا دی زده کوونکی دوولس ولټه ټیپ د ښوونکی په وړاندی تشریح کړی .

۳ـ ښوونکی دی د دوولس ولټه ټیپ الیکټریکی حصه په عملی توګه د زده کوونکو مخی ته جوړه کړی .

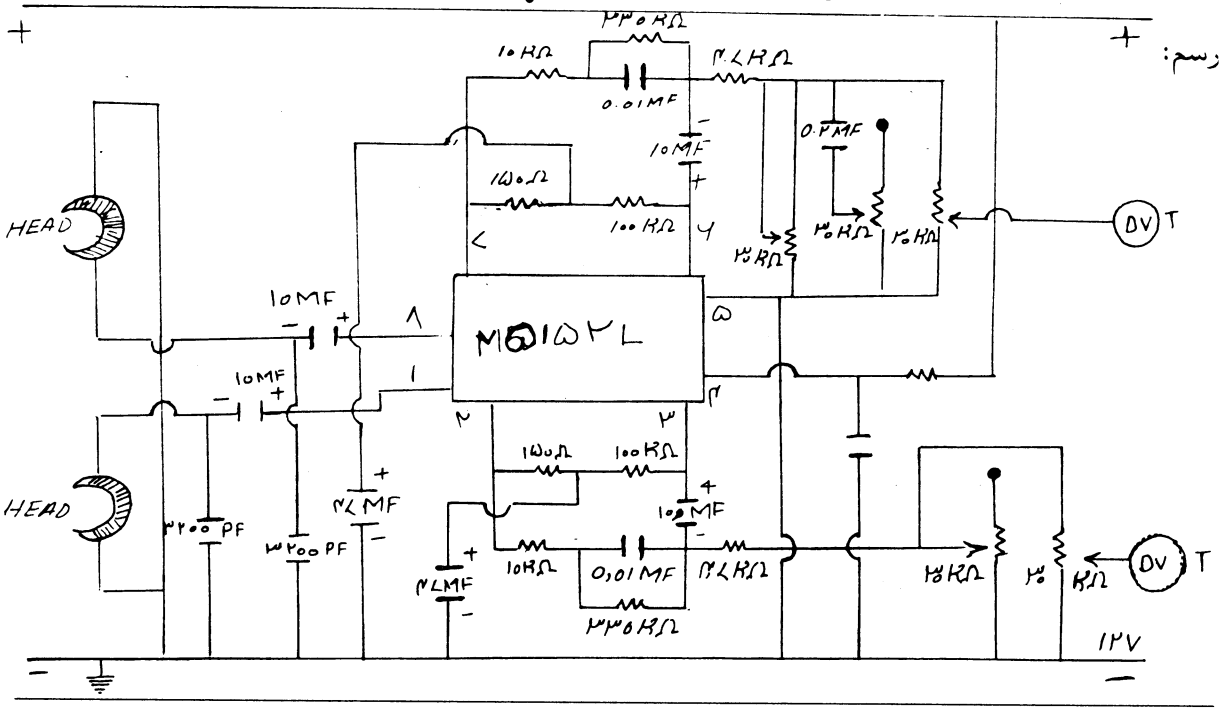
٤ـ ورپسی دی زده کوونکی د دوولس ولټه ټیپ الیکټریکی برخه په عملی توګه د ښوونکی په وړاندی جوړه کړی .

۵ـ د زده کوونکو غلطی دی د ښوونکی لخوا اصلاح کړی شی .

مواد : هیډ ، مقاومت ، کنډنسر ، آی سی ، لوډ سپیکر ، والیوم ، قلعی او کاسلیټ .

معیار: ښوونکی دی د شلمی ورځی په پای کی د زده کوونکو په ذریعه جوړ شوی سرکټ وکوری او قضاوت دی پری وکړی .

رسم:



لیکونکی : غلام محی الدین
سی ، آر ، اس ـ پاکستان پروگرام

By: Ghulam Mohiuddeen,
CRS Pakistan Program